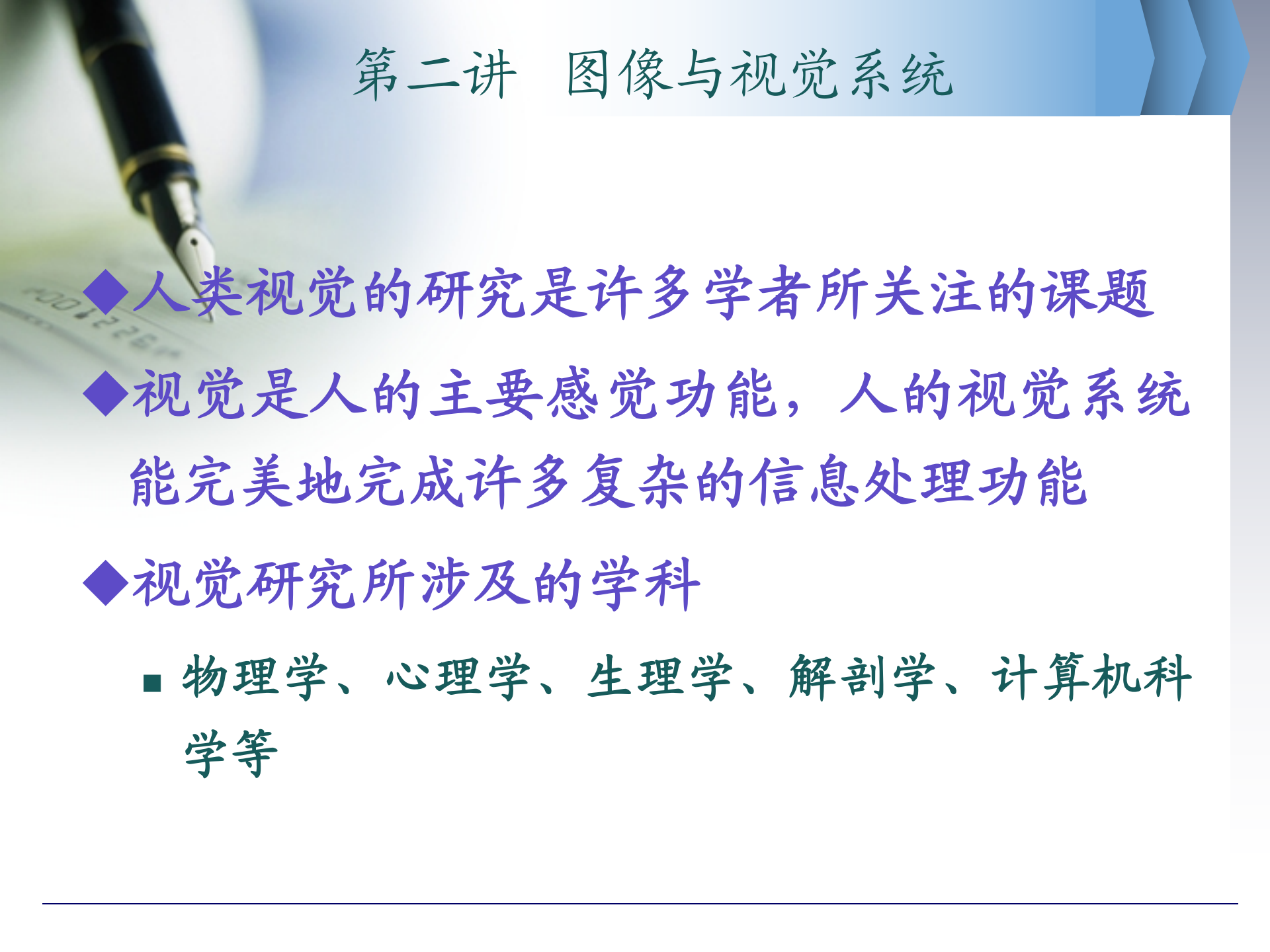


图像与视觉系统

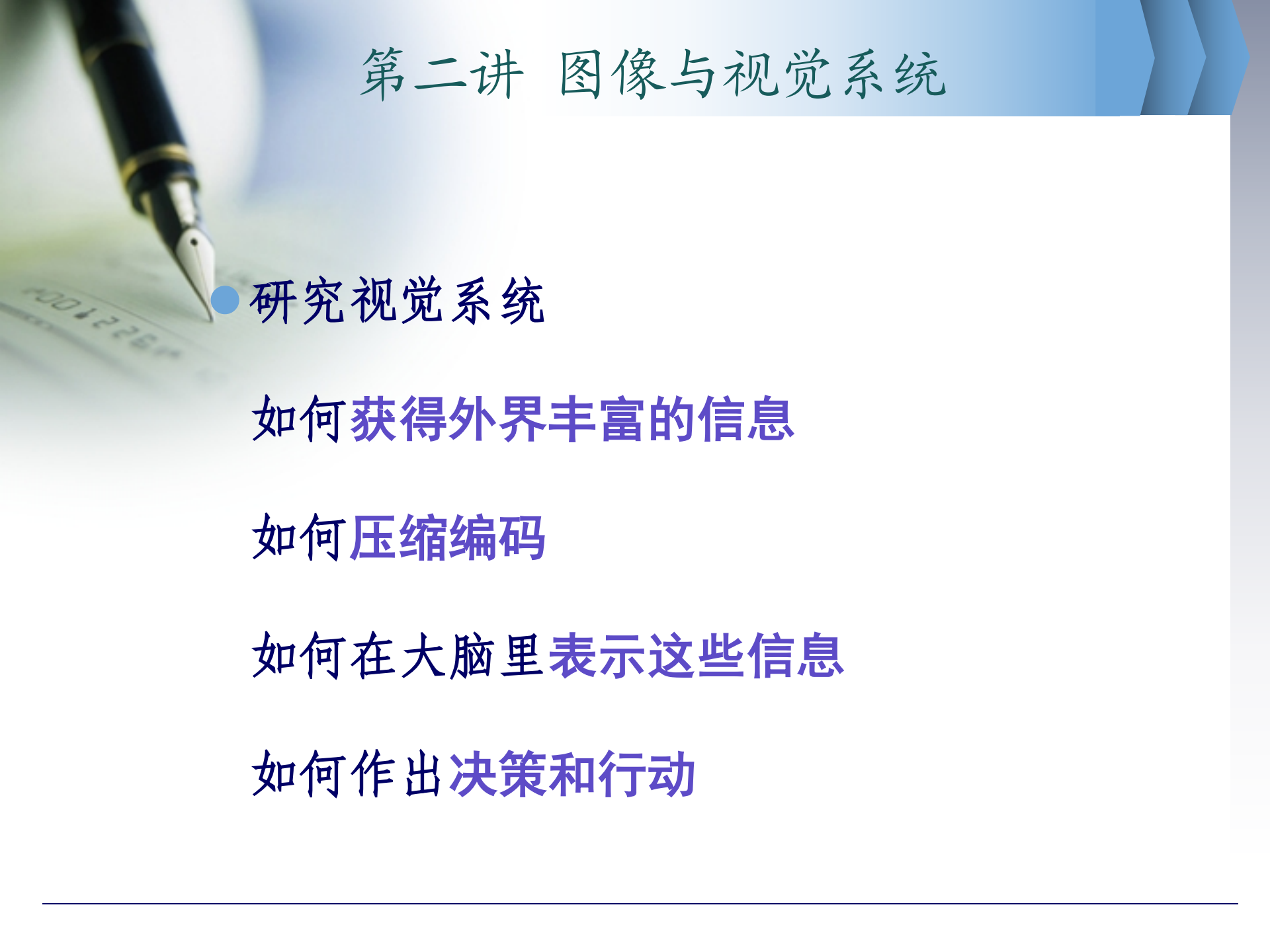
人工智能学院





第二讲 图像与视觉系统

- ◆人类视觉的研究是许多学者所关注的课题
- ◆视觉是人的主要感觉功能，人的视觉系统能完美地完成许多复杂的信息处理功能
- ◆视觉研究所涉及的学科
 - 物理学、心理学、生理学、解剖学、计算机科学等

The image shows a close-up of a black fountain pen with gold accents, resting on a document. The document has a blue header bar at the top. The text '第二讲 图像与视觉系统' is written in a dark green font on the blue bar. Below the header, the text '● 研究视觉系统' is written in a dark blue font, followed by five lines of text in a purple font: '如何获得外界丰富的信息', '如何压缩编码', '如何在大脑里表示这些信息', and '如何作出决策和行动'.

第二讲 图像与视觉系统

● 研究视觉系统

如何获得外界丰富的信息

如何压缩编码

如何在大脑里表示这些信息

如何作出决策和行动



第二讲 图像与视觉系统

2.1

视觉系统

2.2

光度学和色度学原理

2.3

亮度和颜色感觉的视觉特性

2.4

视觉的空间频率特性

2.5

视觉的时间特性

2.6

主观轮廓和空间错觉

A close-up, shallow depth-of-field photograph of a black fountain pen with gold-colored accents, resting on a light-colored document. The pen's nib is visible, and the background is softly blurred, showing some text on the paper. This image occupies the left side of the slide.

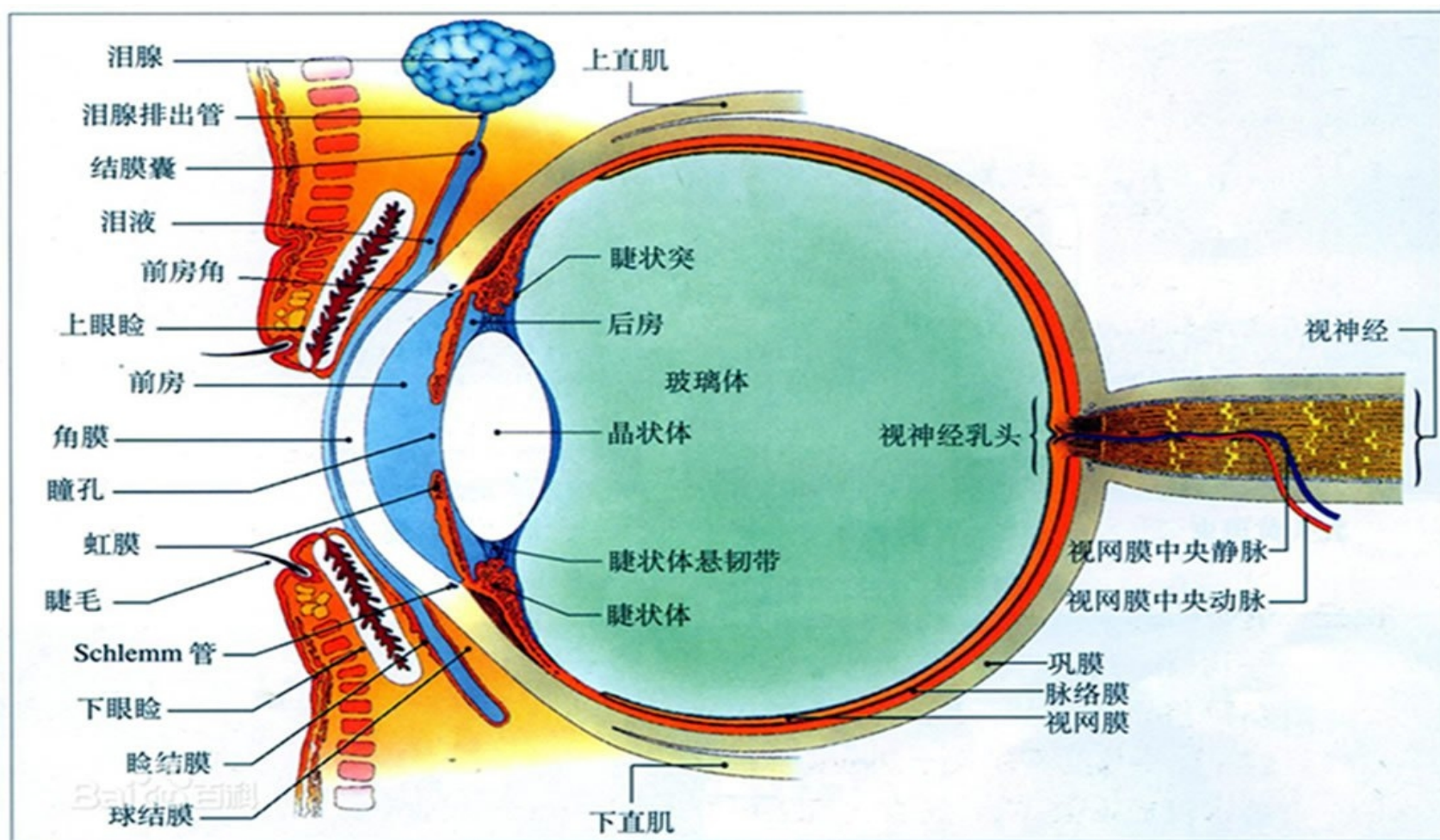
视觉系统的基本构造

- ◆ 人眼的光学结构
 - ◆ 视网膜
 - ◆ 视觉通路
 - ◆ 侧抑制
 - ◆ 视神经的感受野
-

视觉系统的基本构造

- 视觉系统的重要组成部分之一是眼球 (eyeball)

- 眼球包括：曲光系统和感光系统
- 曲光系统由角膜、房水、晶状体和玻璃体组成
- 感光系统由充满了视细胞的视网膜组成



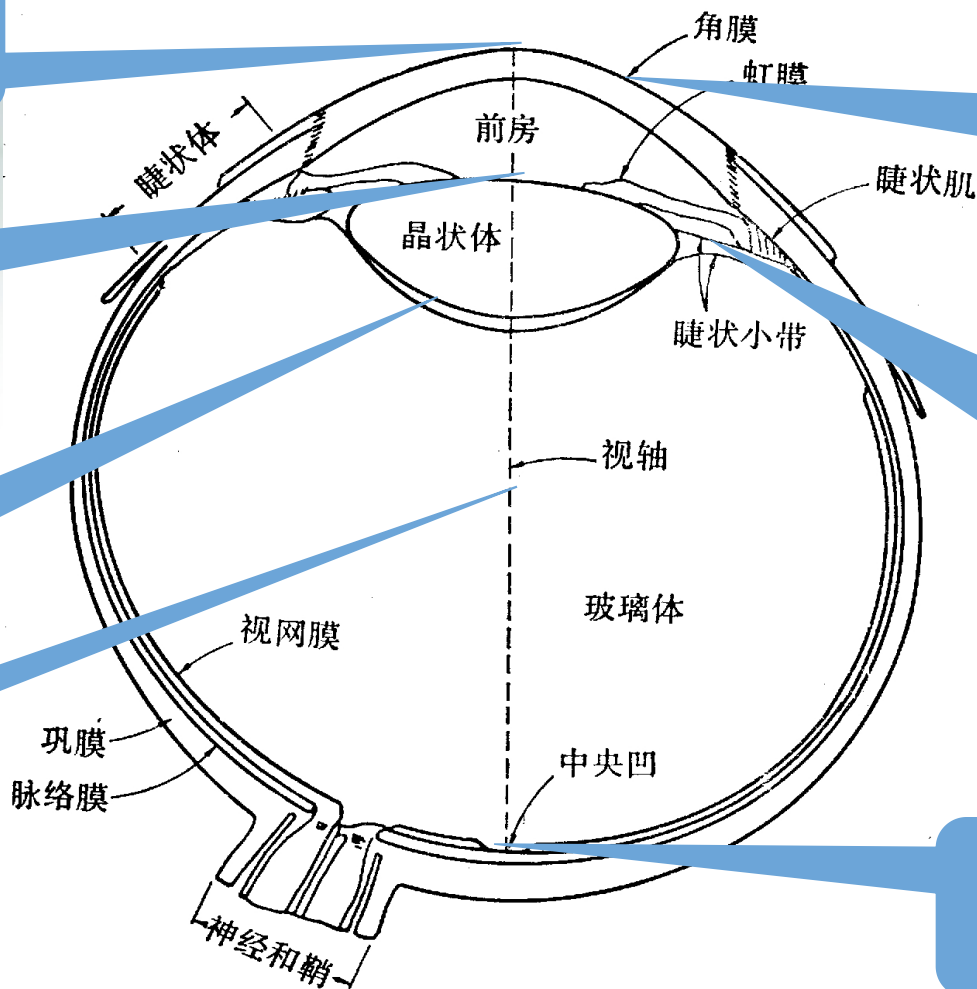
眼睛中图像的形成

外界光线射进
眼球

瞳孔起了照
相机的光圈
作用

晶状体悬挂
在睫状体上

晶状体的后面
是玻璃体

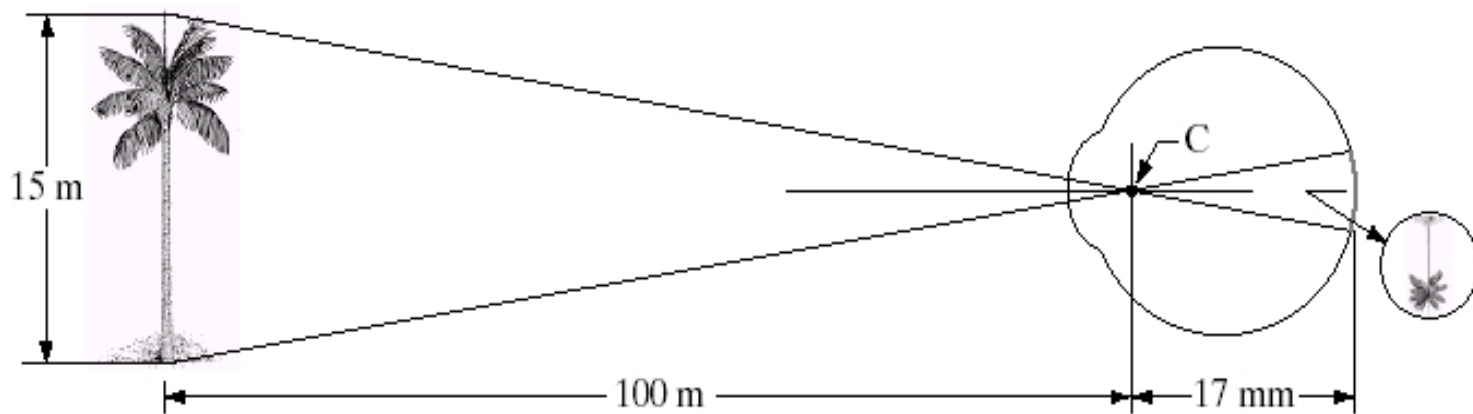
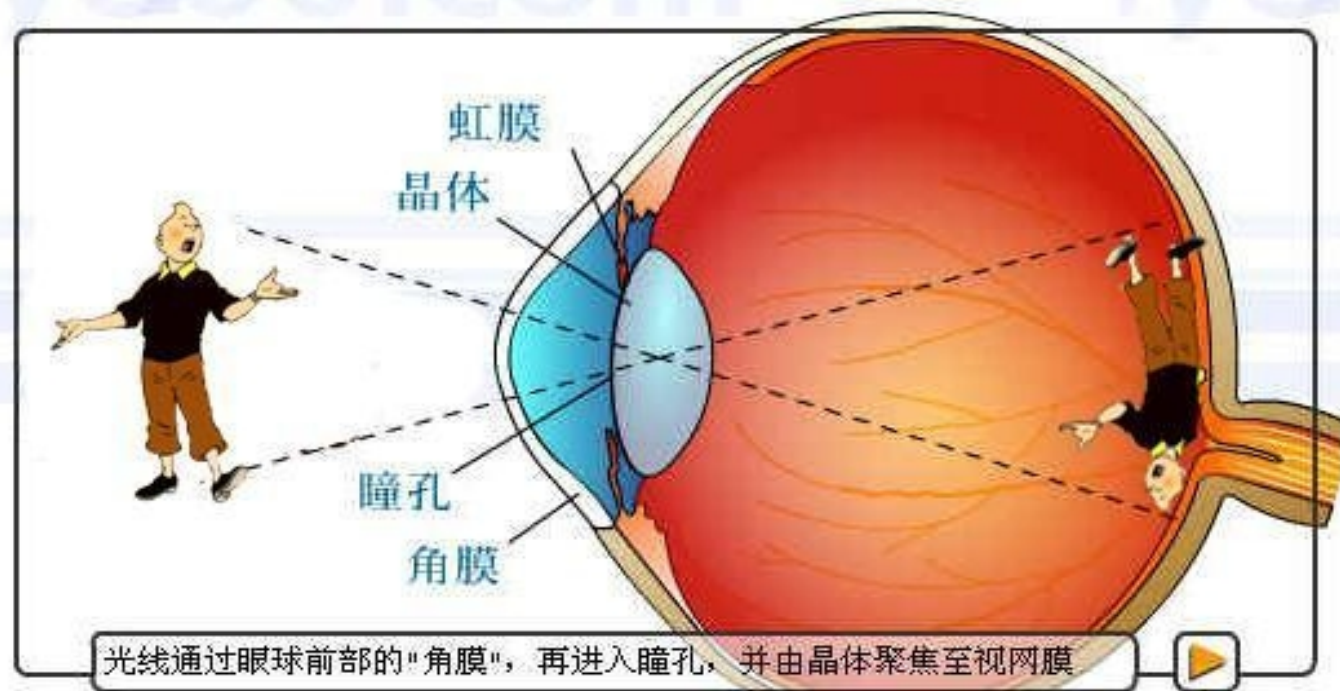


角膜对入射
光具有聚光
作用

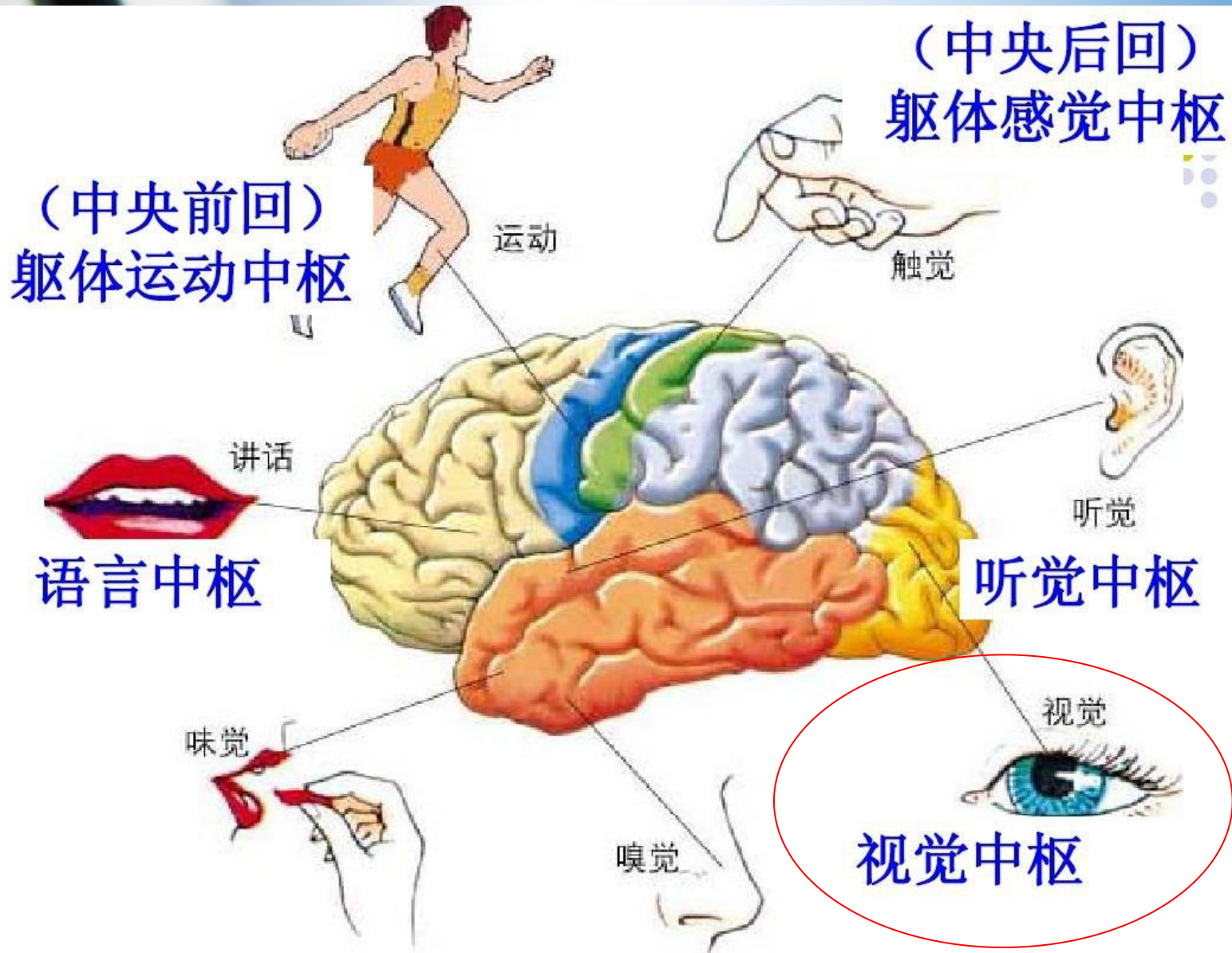
睫状肌的收
紧和松弛使
晶状体改变
凸度，起着
光学变焦透
镜的作用

光线最后落
在眼底视
网膜上

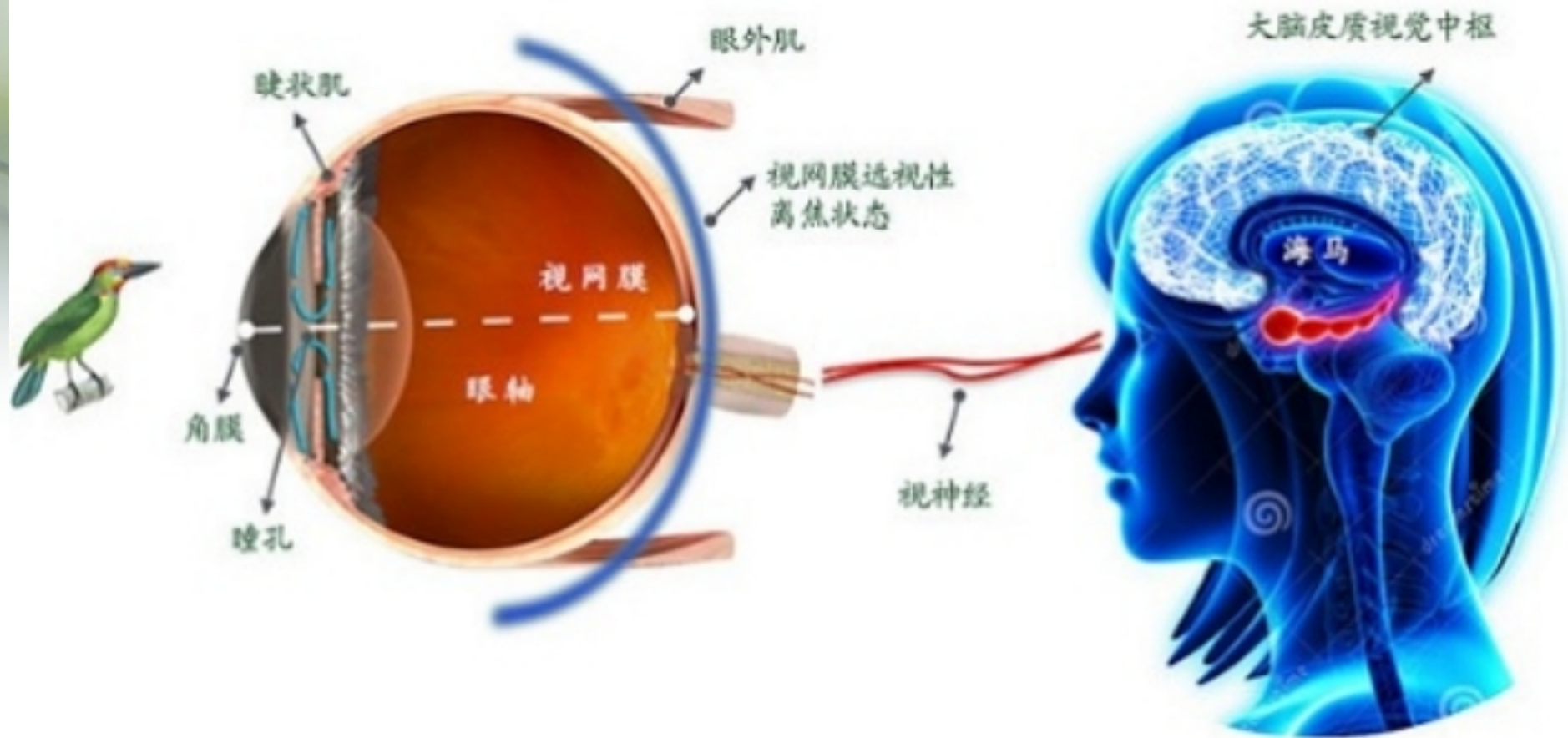
视觉系统的基本构造



视觉系统的基本构造



视觉系统的基本构造



视觉系统的基本构造

从解剖学看：视觉系统是由眼球和视神经系统组成的

从物理结构看：视觉系统由光学系统、视网膜、视觉通路构成

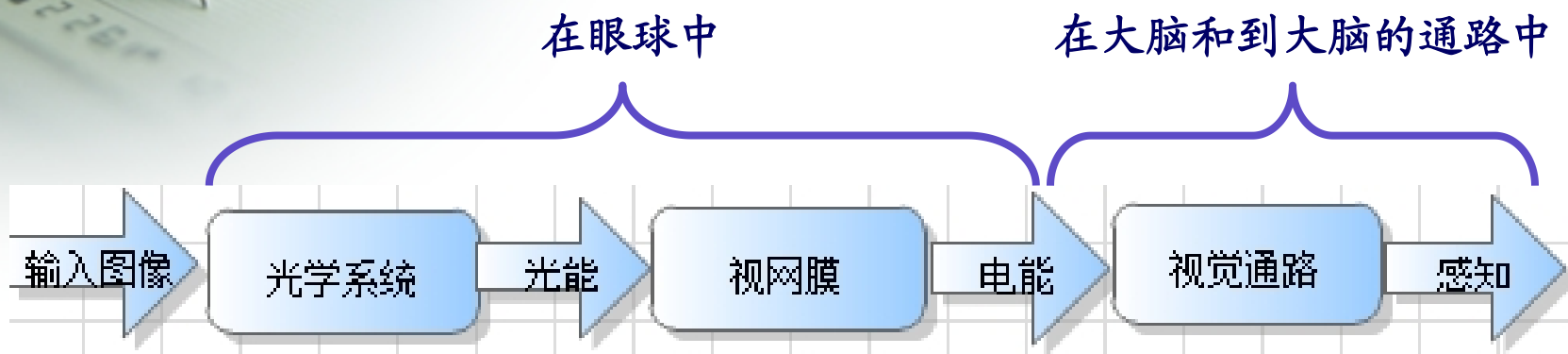


图2-1 简单的视觉系统模型

视觉系统的基本构造

从黑盒方法看：可以模拟为一个复杂的分级平行信息处理系统

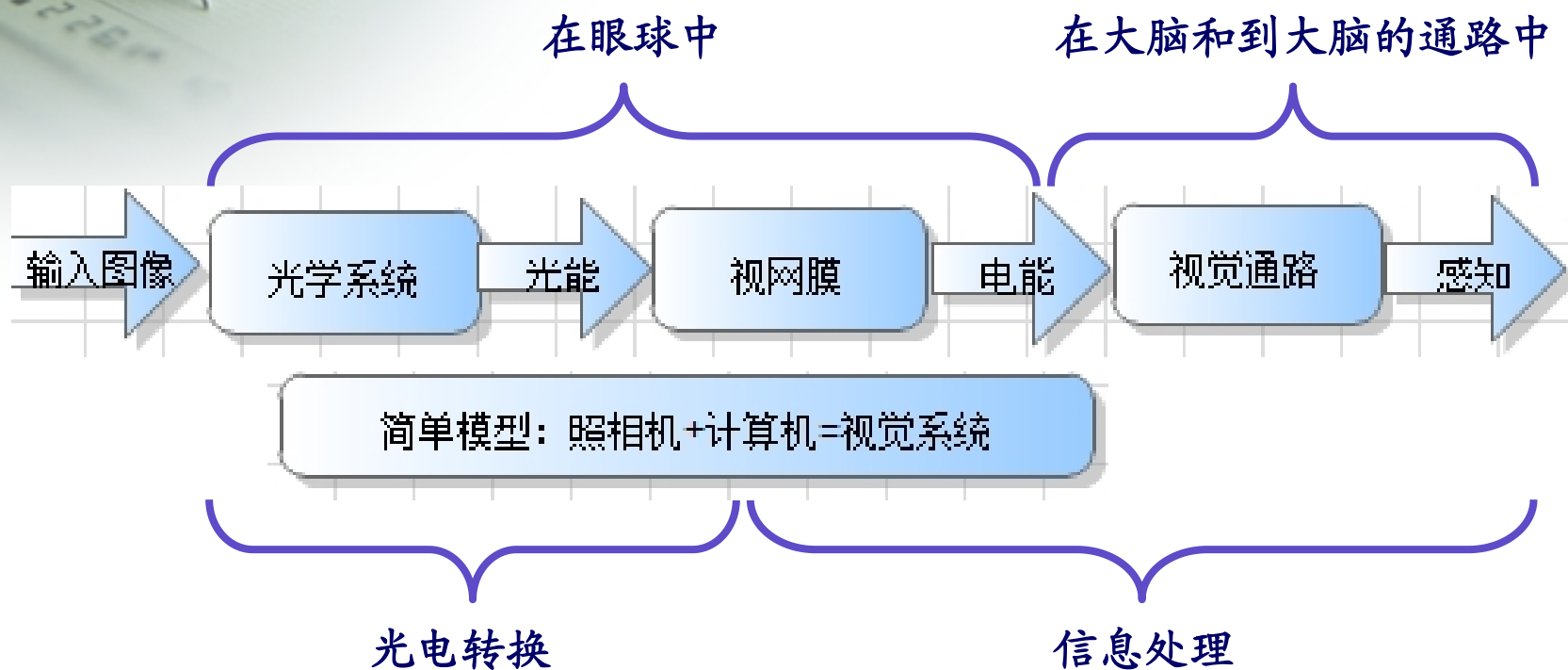


图2-1 简单的视觉系统模型

视觉系统的基本构造

视网膜

视网膜是眼睛的感觉神经层，它将输入的光信号转变为生物电信号，并通过视神经送到大脑的视觉皮层。视网膜的结构很复杂，仅在0.1~0.5mm的厚度上就分了十层。

视网膜包括五种进行信息处理的细胞：

➤ 杆状细胞和锥状细胞（视细胞）

➤ 水平细胞 } 进行横向联系的细胞
➤ 无足细胞 }

➤ 神经节细胞/节细胞

视觉系统的基本构造

◆ 视网膜具有不同形状的光感受器(光敏细胞/视细胞)

■ 锥状细胞(cone cell): 白天, 感知颜色

- 锥状细胞的数目 (大约 6.5×10^6 个), 主要集中在中央凹, 只在高照度下提供视觉响应 (明视觉), 能识别景物的细节

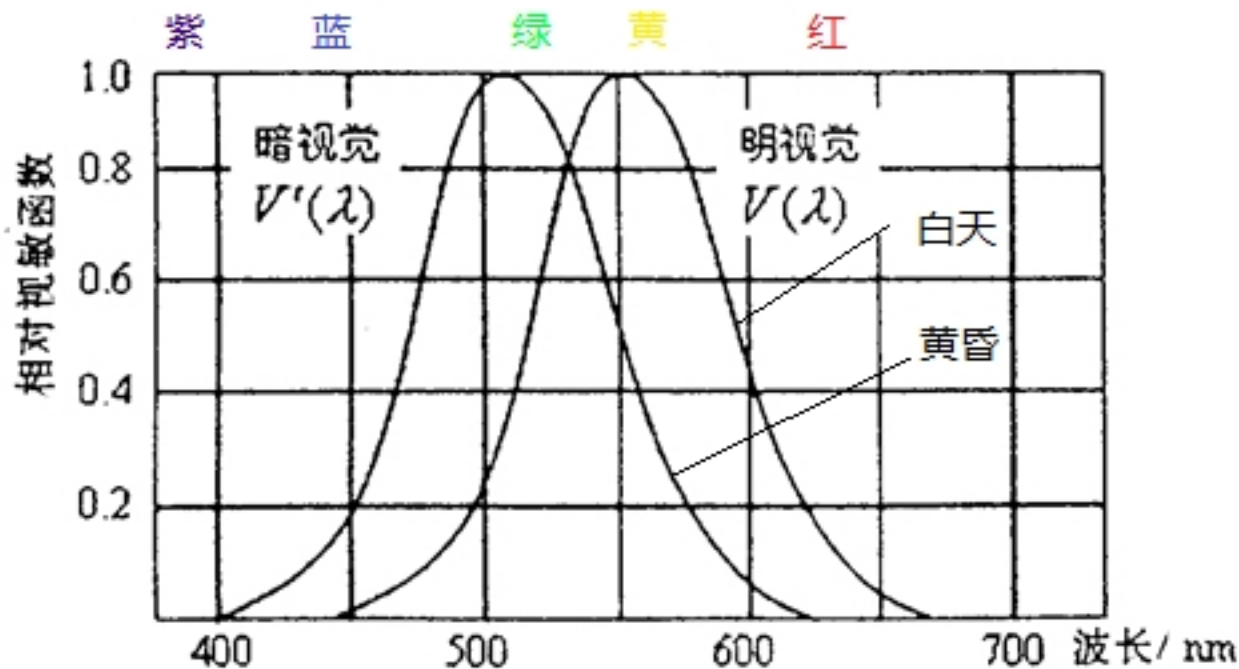
■ 杆状细胞(rod cell): 夜晚, 只能感知亮度

- 杆状细胞的数目 (大约 130×10^6 个), 布满整个视网膜, 在低照度下杆状细胞提供视觉响应, 并且对形状和运动敏感 (暗视觉)

亮度和颜色感觉的视觉特性

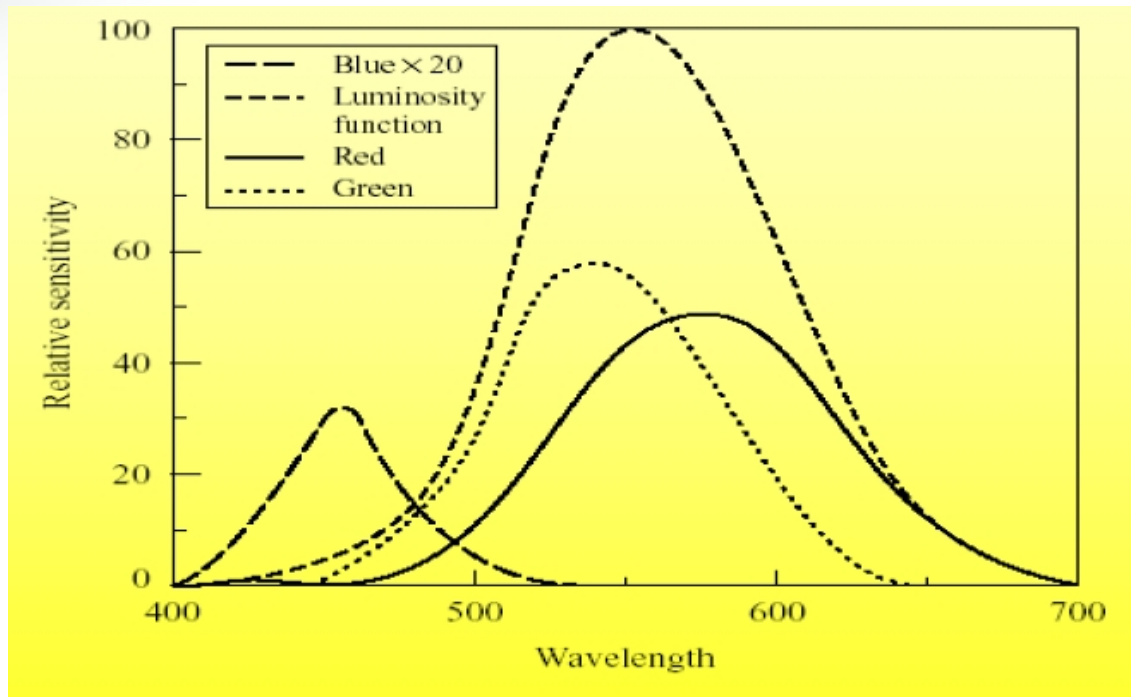
刺激强度与感觉的关系

由于光照条件不同，人眼的锥状细胞和杆状细胞在视觉过程中起的作用不同，于是就有了人眼的明、暗视觉视敏函数曲线之分。



光的刺激强度与感觉的关系

人眼的视觉效果是由可见光刺激人眼引起的。如果光的辐射功率相同而波长不同，则引起的视觉效果也不同。随着波长的变化，不仅色觉不同，而且亮度感觉也不同。



亮度适应和颜色适应

在外界光线的亮度发生变化时，人眼的感受性也会发生变化，这种感受性对光刺激产生顺应变化的特性，称为眼睛的亮度适应性。由于这种适应性，人眼所感觉到的亮度范围（视觉范围）非常大。

◆明亮→较暗→现象？

- 逐渐能够看清物体→暗光适应(20~30s)

◆较暗→明亮→现象？

- 逐渐能够看清物体→亮光适应(1~2s)

亮度适应和颜色适应

刚从暗室进入亮室时人眼观测情形



视觉系统的基本构造

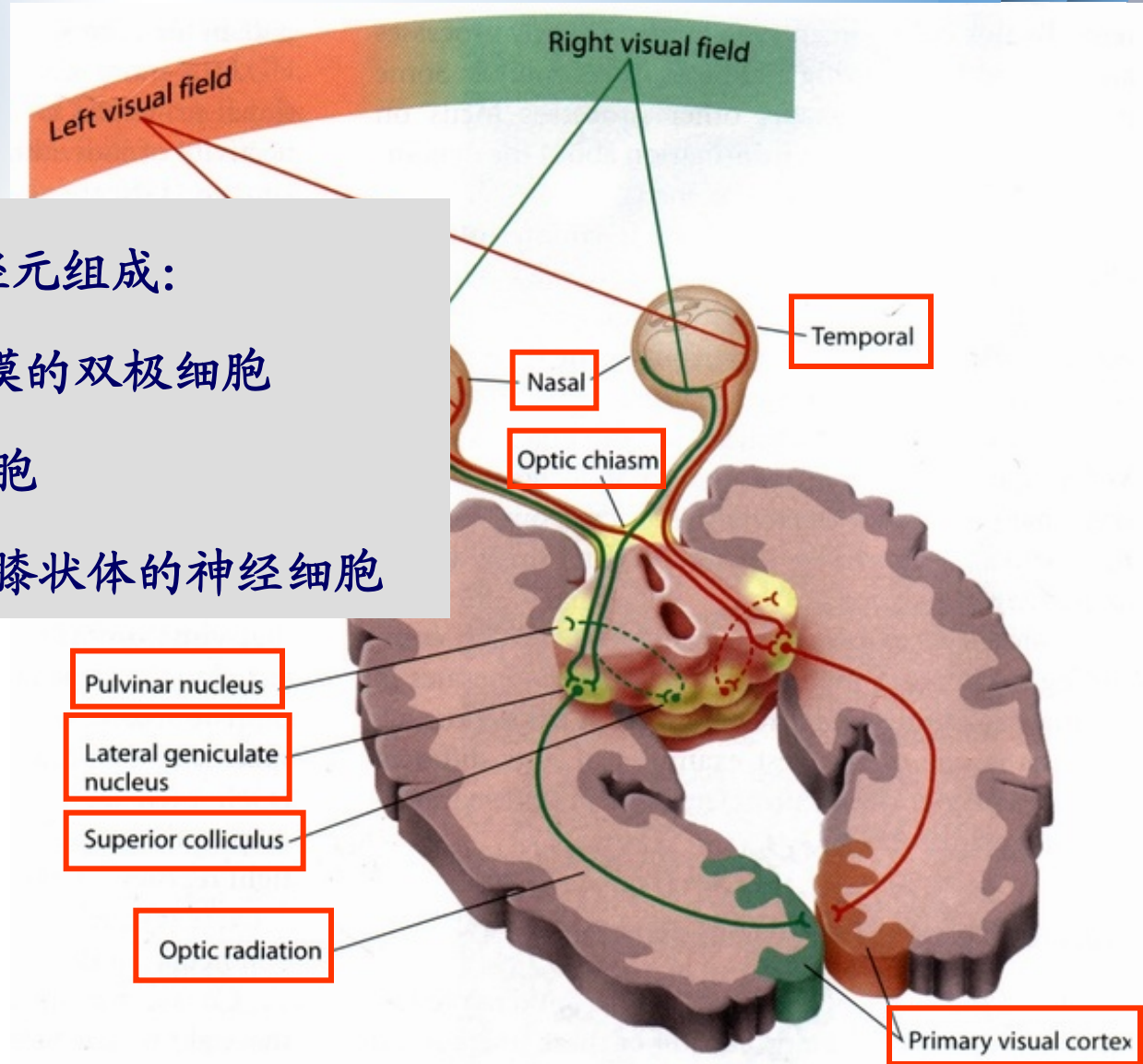
视觉传导通路 由3级神经元组成：

第1级神经元为视网膜的双极细胞

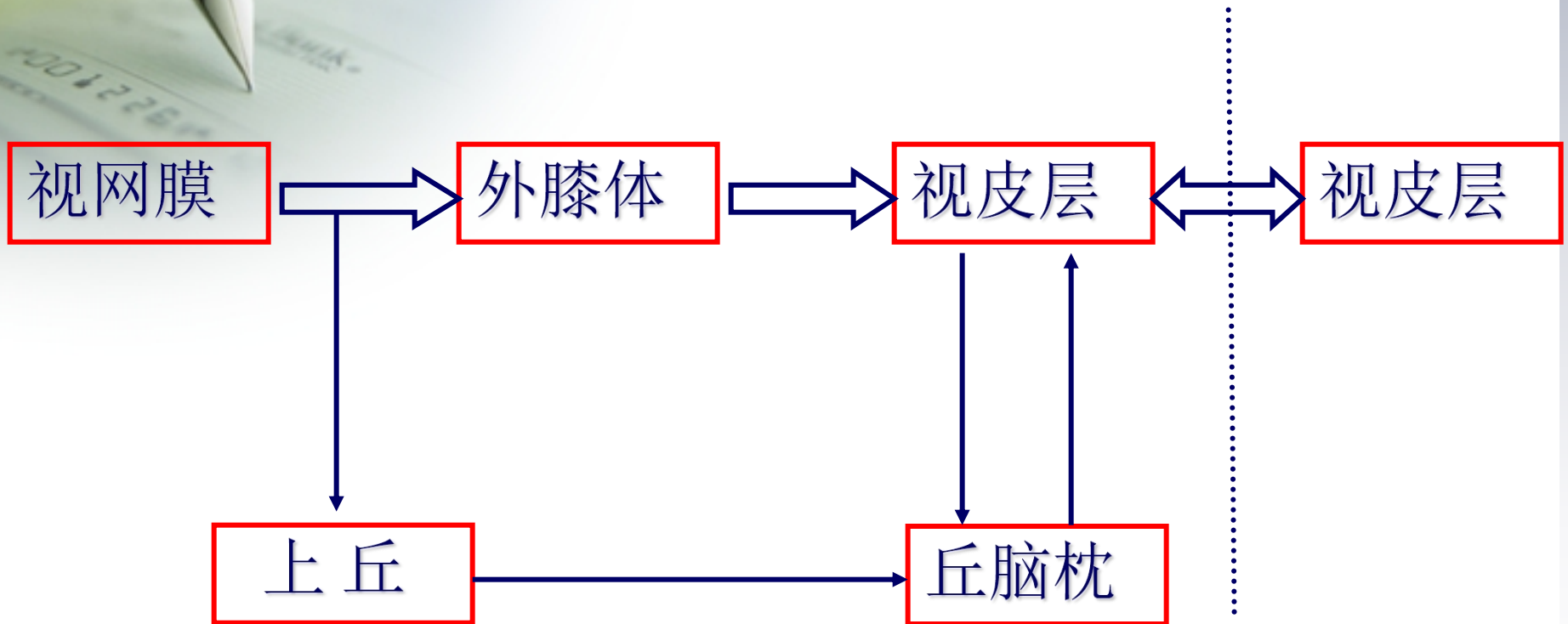
第2级神经元是节细胞

第3级神经元是外侧膝状体的神经细胞

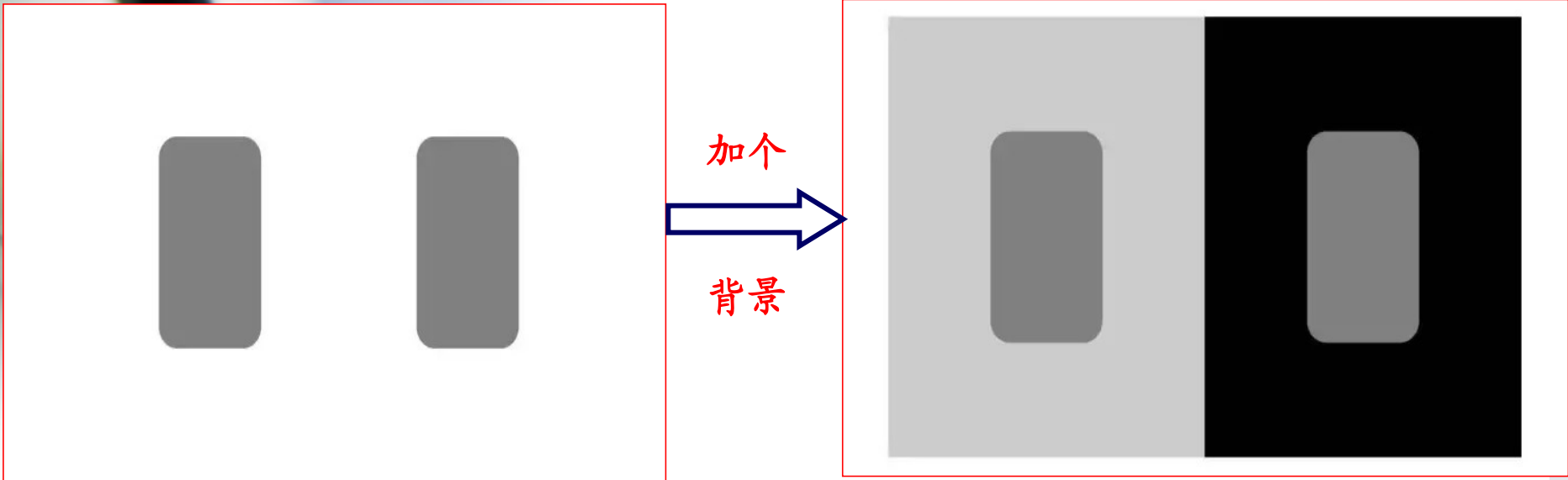
视觉通路



视觉系统的信息传递



侧抑制

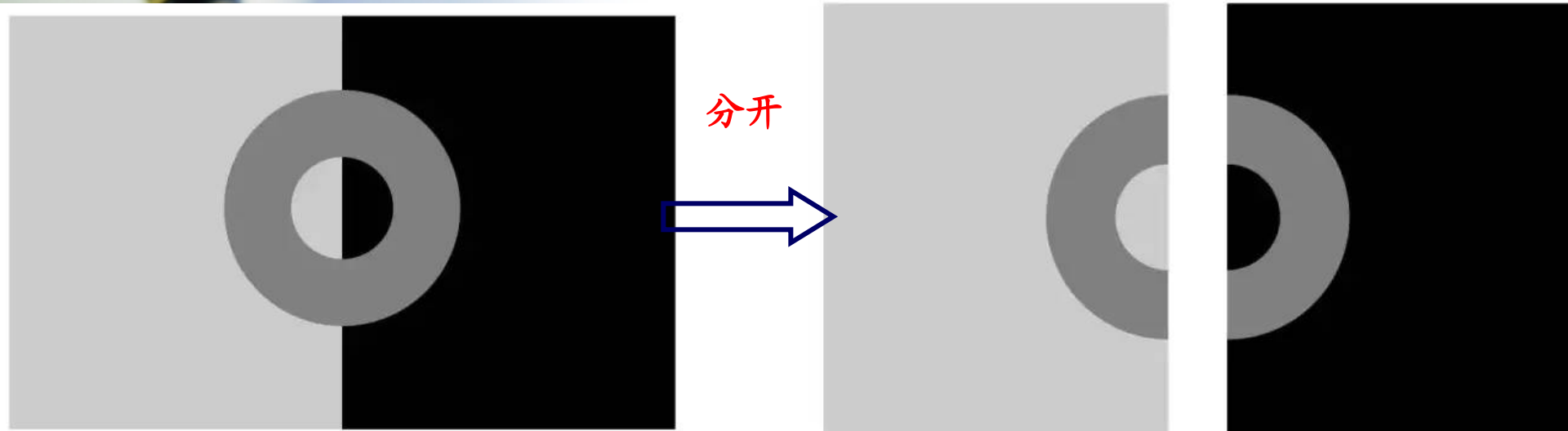


没问题吧，双胞胎一对

是不是感觉右侧的矩形更亮一些？其实这两个矩形完全没有变化，还是刚才的双胞胎。不信可以把背景遮住再看一下，还是两个灰色的矩形。

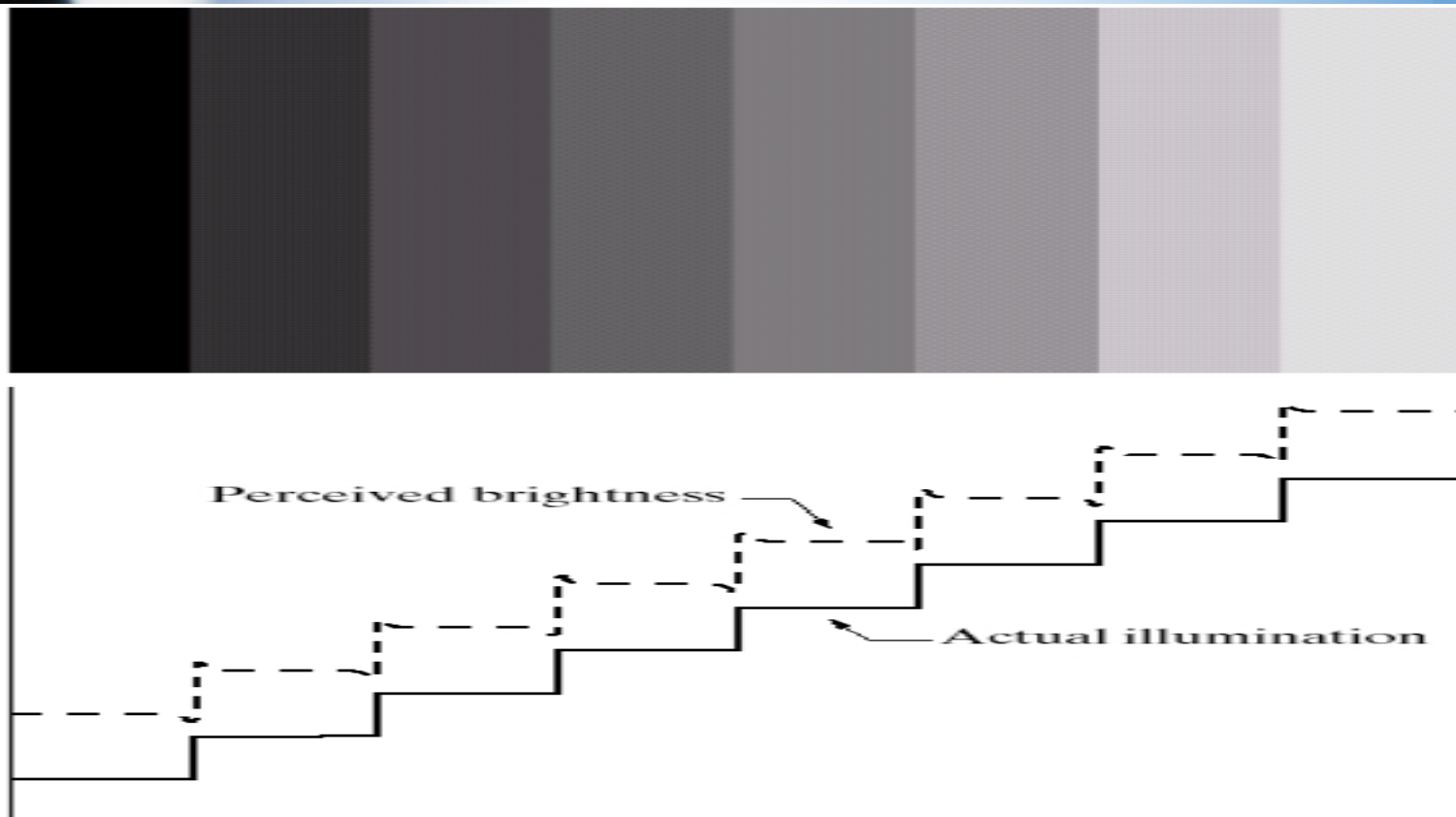
侧抑制（side restrain）通常是指相邻神经元之间的相互抑制作用。表现在，当刺激某个神经元使之兴奋之后，再刺激另一个与之相邻的神经元时，后者的反应对于前者的反应有抑制作用。

侧抑制

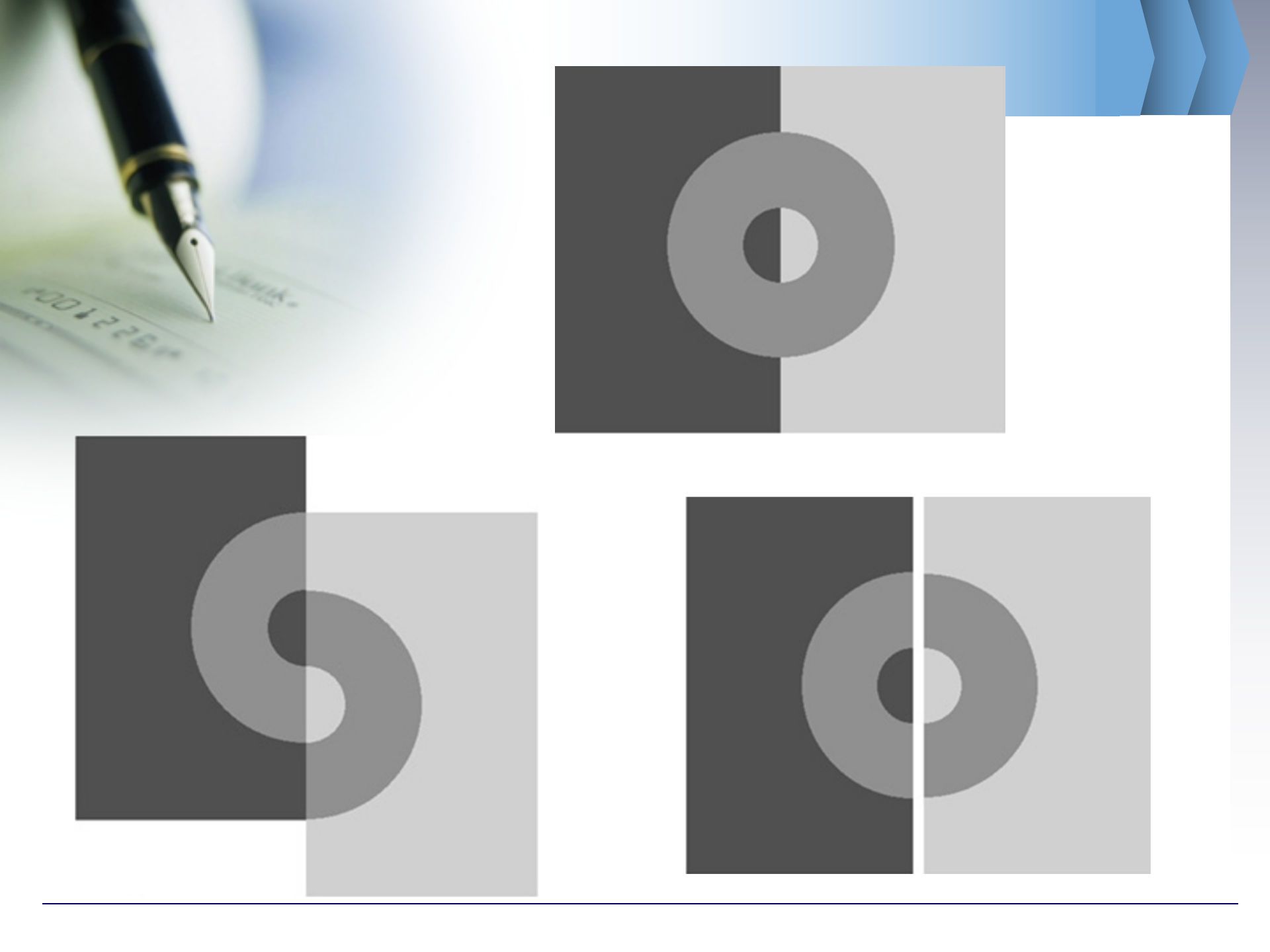


侧抑制（**side restrain**）通常是指相邻神经元（nerve cell）之间的相互抑制作用。表现在，当刺激某个神经元使之兴奋之后，再刺激另一个与之相邻的神经元时，后者的反应对于前者的反应有抑制作用。

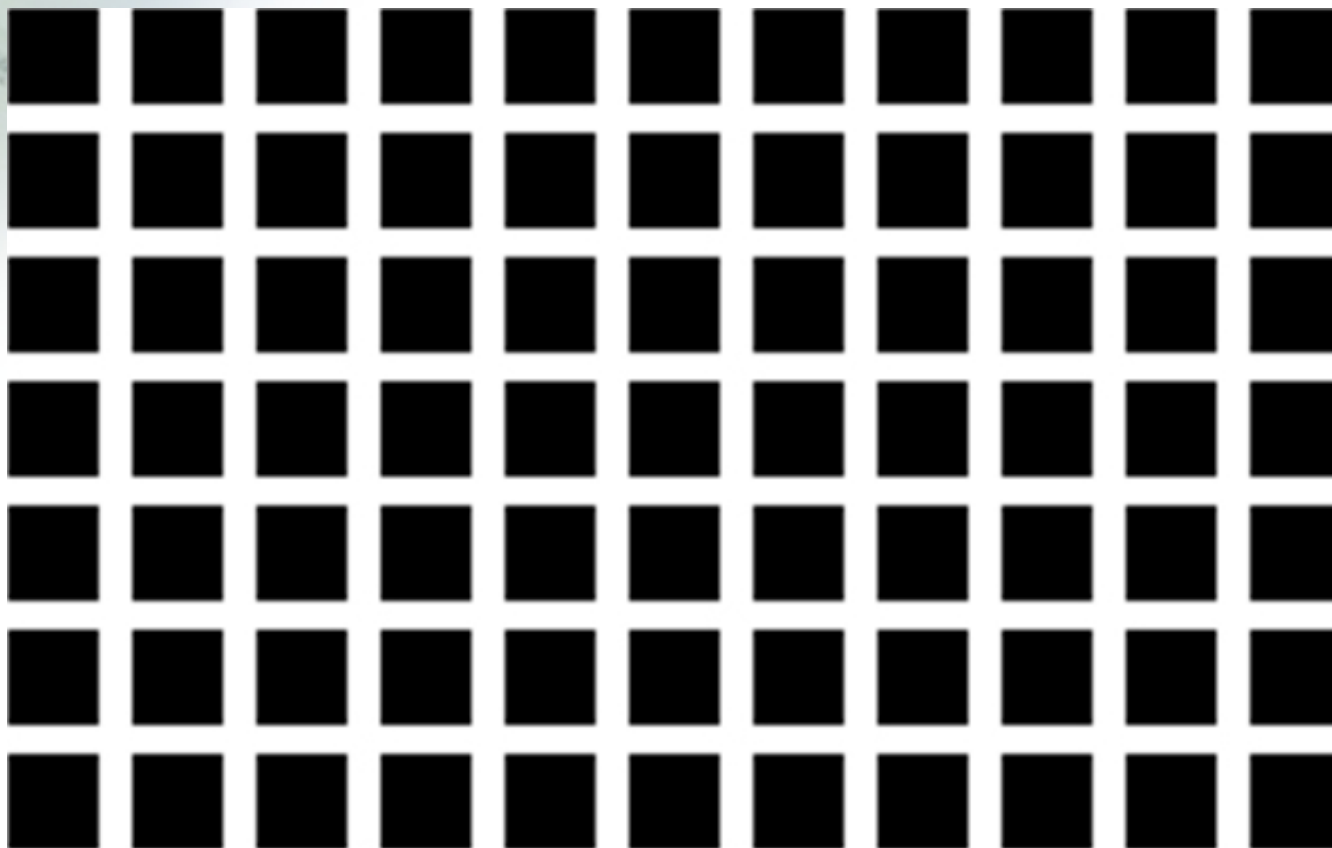
马赫带效应



马赫带效应 (Mach band effect)：是指视觉的主观感受在亮度有变化的地方出现虚幻的明亮或黑暗的条纹，马赫带效应的出现是人类的视觉系统造成的。生理学对马赫带效应的解释是：人类的视觉系统有增强边缘对比度的机制。



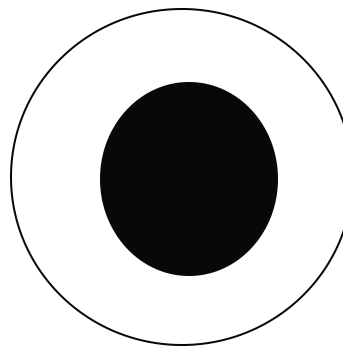
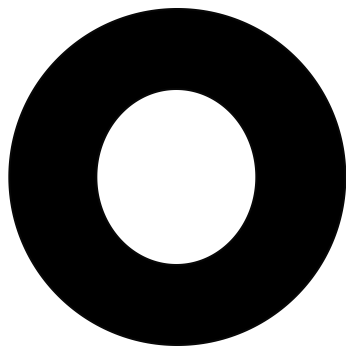
Hermann 栅格



感受野的概念

◆视系统神经元的**感受野**（**receptive field**）被定义为光照视网膜能改变该神经元活动的区域。

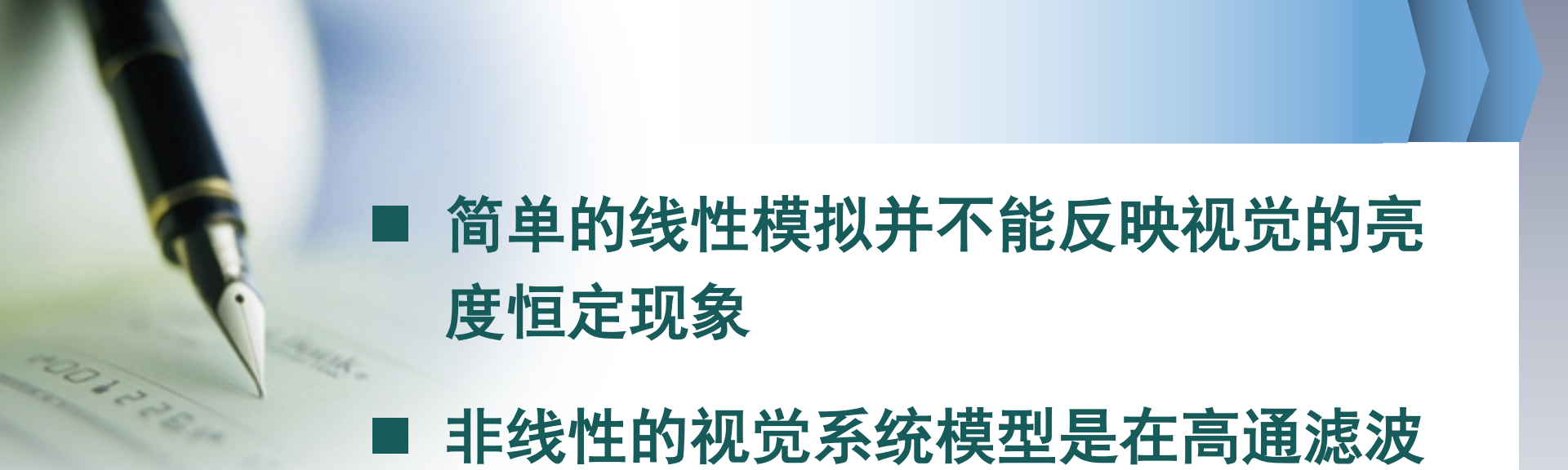
- 光照感受野之外对神经元放电无影响
- 感受野本身可细分为不同的区域：一部分对外界光照变化时将使该神经元放电频率增加，而另一部分将减少放电率。



单色视觉模型

◆ 一种最简单的模型是由一个低通滤波器后接一个高通滤波器组成。

- 低通滤波器模拟人眼的光学系统。由于晶状体的光学像差以及瞳孔尺寸、感光细胞尺寸和密度的有限性限制了系统的上限频率。
- 高通滤波器则反映了侧抑制引起的马赫带效应。

- 
- 简单的线性模拟并不能反映视觉的亮度恒定现象
 - 非线性的视觉系统模型是在高通滤波之前加入对数操作

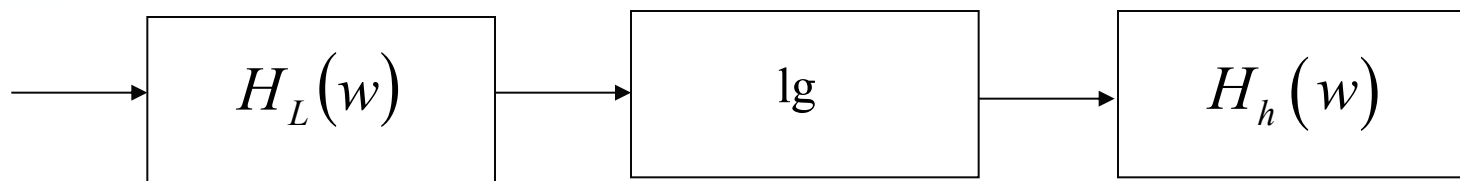
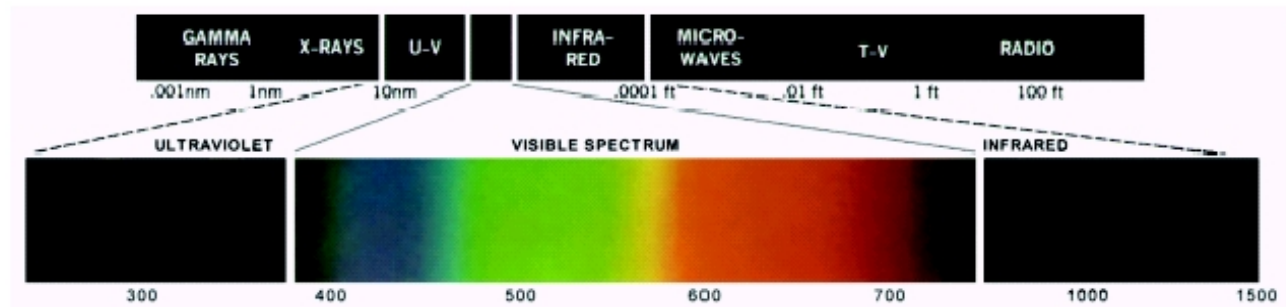
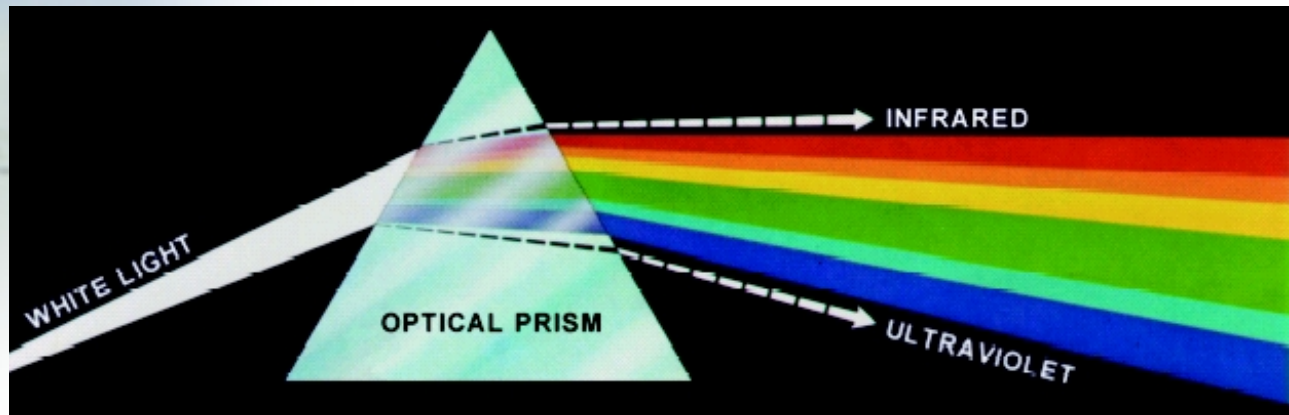
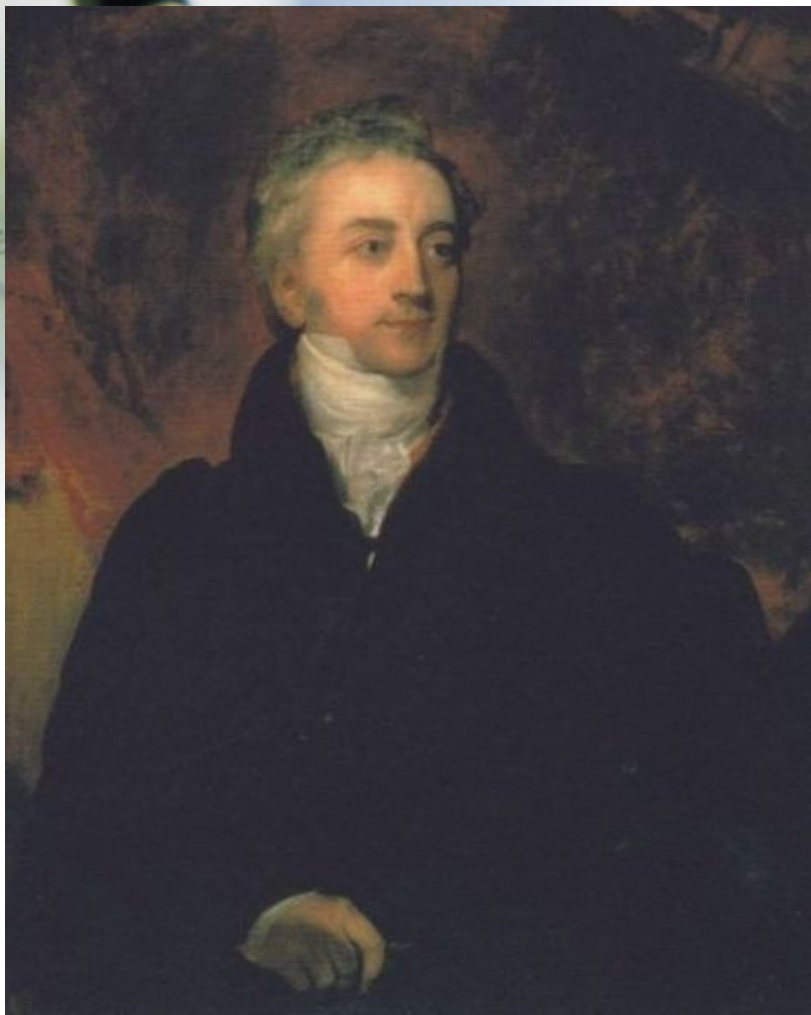


图2-5 非线性视觉系统模型

彩色视觉模型



彩色视觉的三基色理论



- 经典的三色理论自英国医学家兼物理学家Thomas Young(13 June 1773 – 10 May 1829)提出的，他认为人的眼睛中有三类感光组织，分别对蓝光、红光、绿光灵敏。在白光照明下三类感光体都受到激励

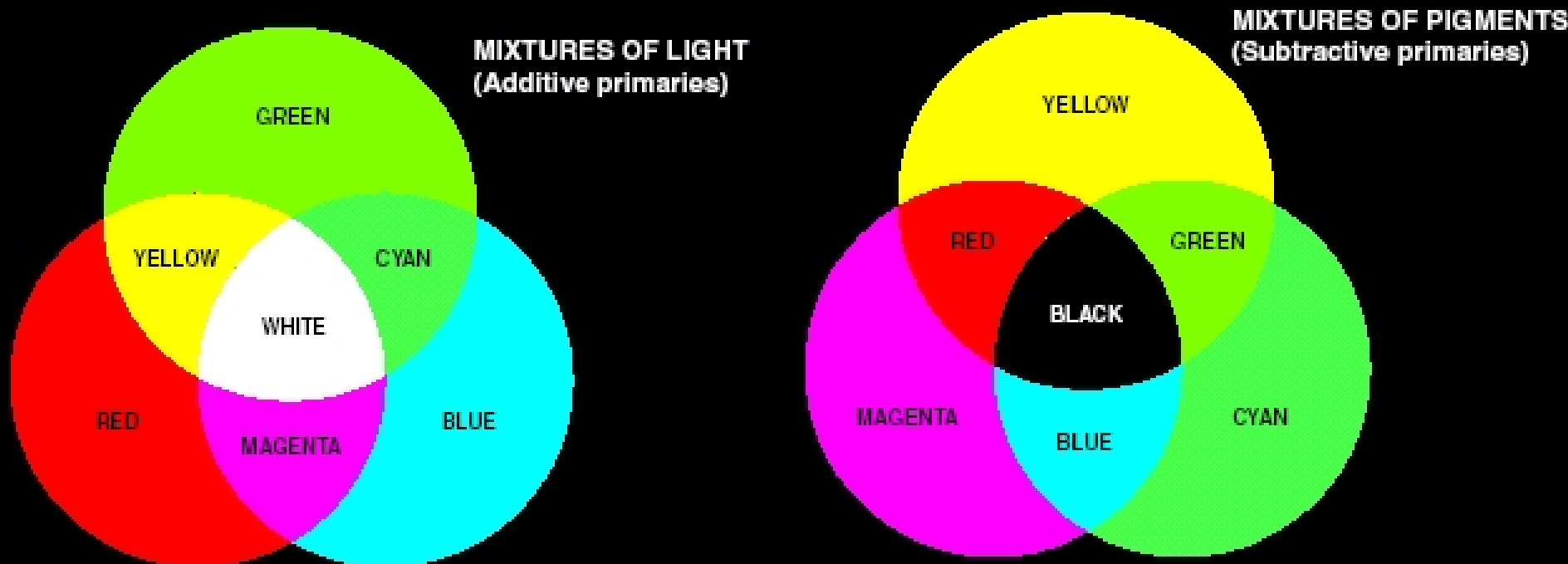
色彩的基本属性

◆对颜色的感知

- 亮度: 光的明亮程度
- 色度: 光的颜色和深浅
 - 色调: 光的颜色, 依赖于光的峰值波长
 - 饱和度: 颜色的纯度, 由光谱的范围或带宽决定

彩色视觉的三基色理论

- 彩色物理学中的一个非常重要的发现就是“自然界的绝大多数颜色都可以由适当选择的三种基色混合产生。这就是所谓的三基色原理，这一原理首先由Maxwell在1855年给出证明的



三原色理论

- 三原色混合理论

—任何颜色都可以通过三原色按不同比例混合得到：

$$C = \sum_{k=1,2,3} T_k C_k$$

- 发射光的三原色：红、绿、蓝（RGB）
 - 反射光的三原色：蓝绿、品红、黄（CMY）
-

三原色理论

◆发射光源

- 能发射光（太阳、TV监视器、灯）
- 对颜色的感知依赖于发射光的频率
- 遵循加色原理： $R+G+B = \text{White}$

◆反射光源

- 反射入射光（布、粗糙表面、颜料）
- 对颜色的感知依赖于反射光的频率
- 遵循减色原理： $R+G+B = \text{Black}$ （青品黄）

颜色表示模型

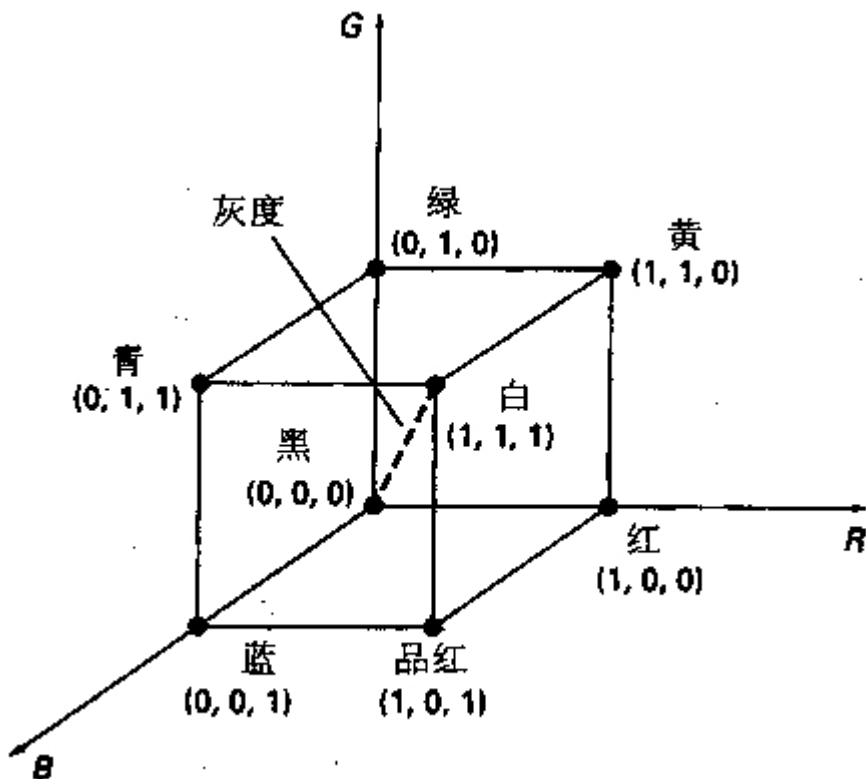
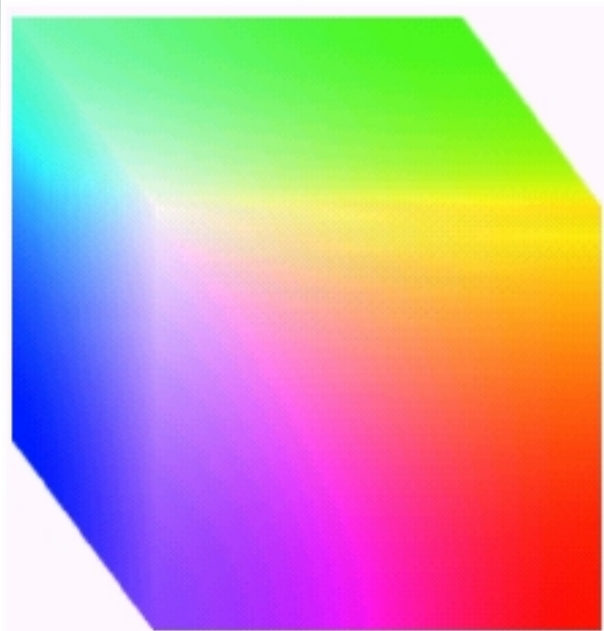
◆ 基于三原色的混色模型

- RGB
- CMY
- CMYK

RGB颜色模型

R (红) G (绿) B (蓝)

(0,0,0) 代表黑色, (1,1,1)代表白色



RGB 颜色模型,在立方体内用相加处理来定义颜色

RGB颜色模型

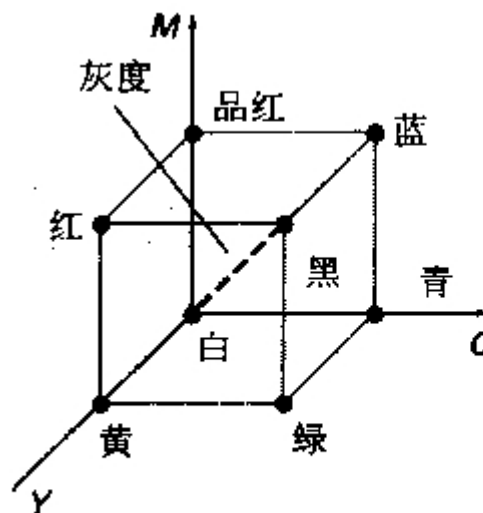
$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix}$$

◆ C (青) M (品红) Y (黄)

◆ RGB是加色模型

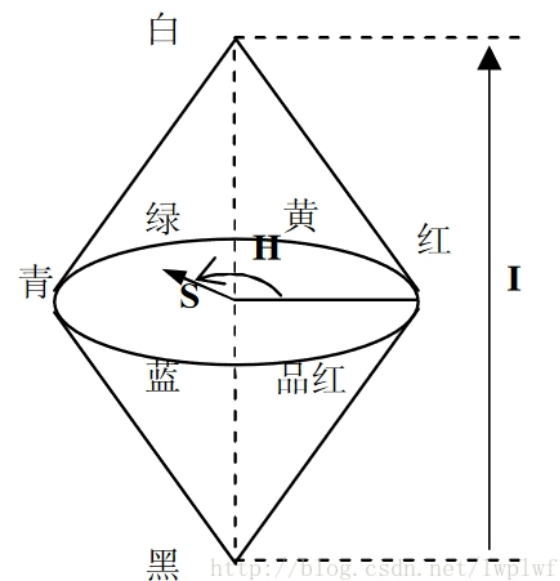
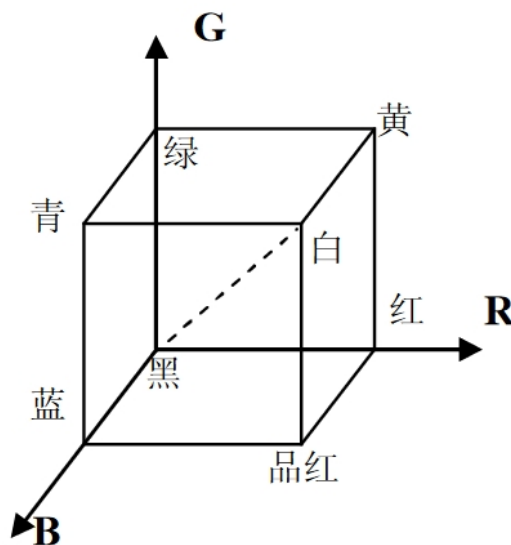
◆ CMY是减色模型



使用立方体内减色处理定义颜色的 CMY 颜色模型

HSI颜色模型

- H（色度）：
为角度，从0到360；
- S（饱和度）：
从0到1， $S=0$ 时只有灰度；
- I（强度）：
I从0到1，
 $I=0$ 是黑色，
 $I=1, S=1$ 是纯彩色，
 $I=1, S=0$ 是白色

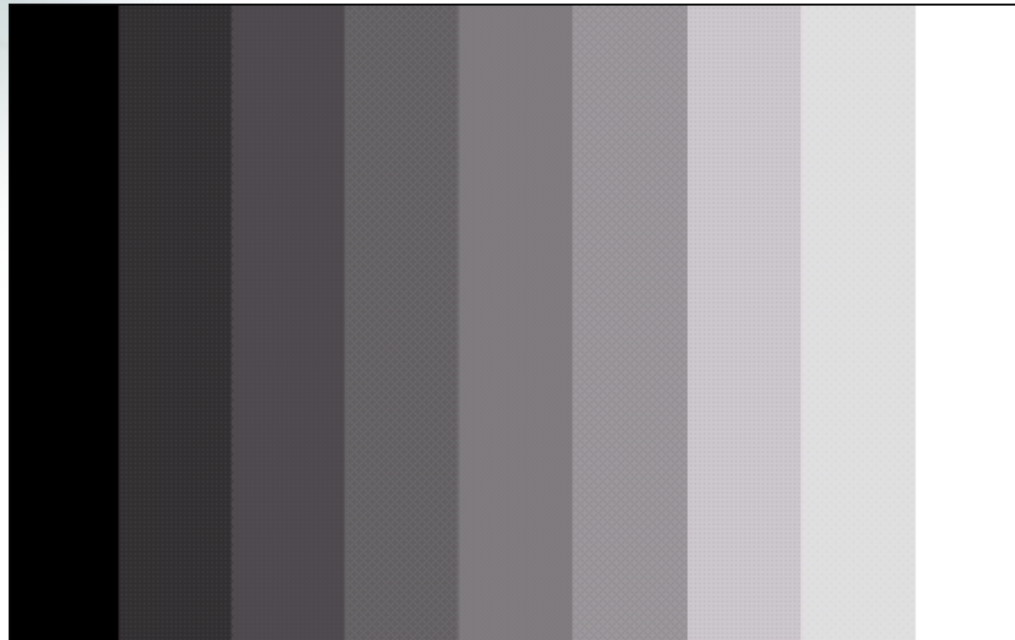


亮度对比和颜色对比

- 视野中目标的亮度和周围的背景有关，当投射到目标表面的光强增大时，只有在周围背景光强不变的情况下，人眼视觉才会感觉到目标明亮些。
- 视觉的主观亮度取决于视野中心（目标）与周围环境之间光照的相对强度。

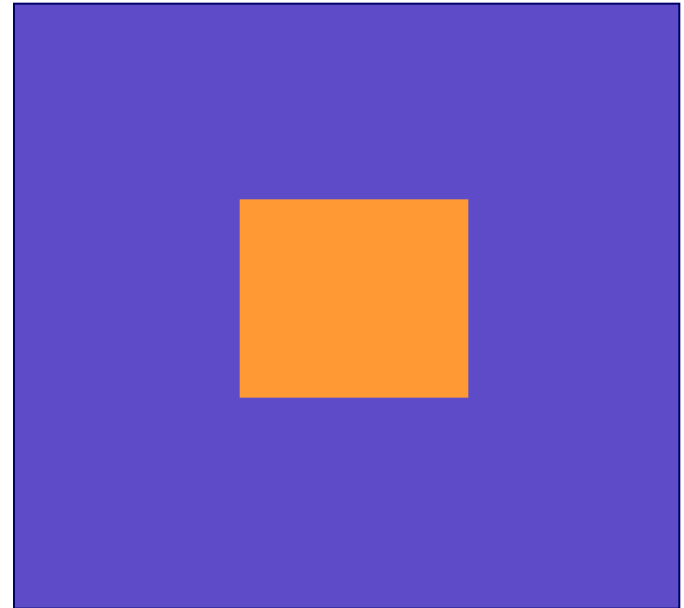
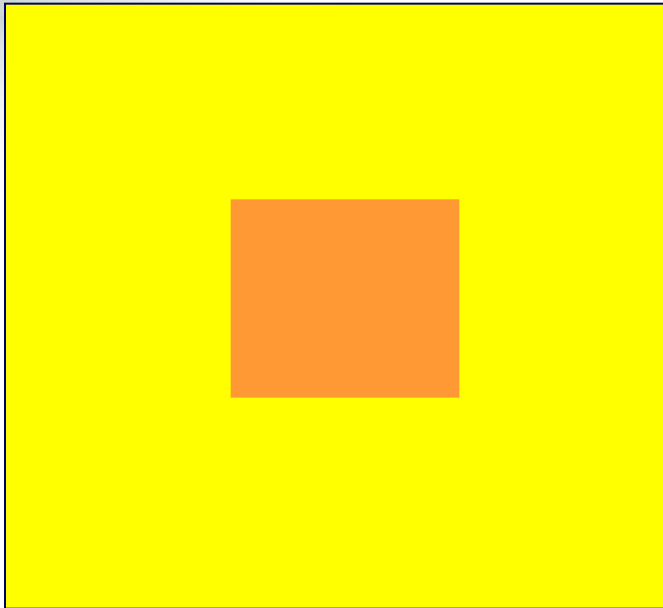
亮度对比和颜色对比

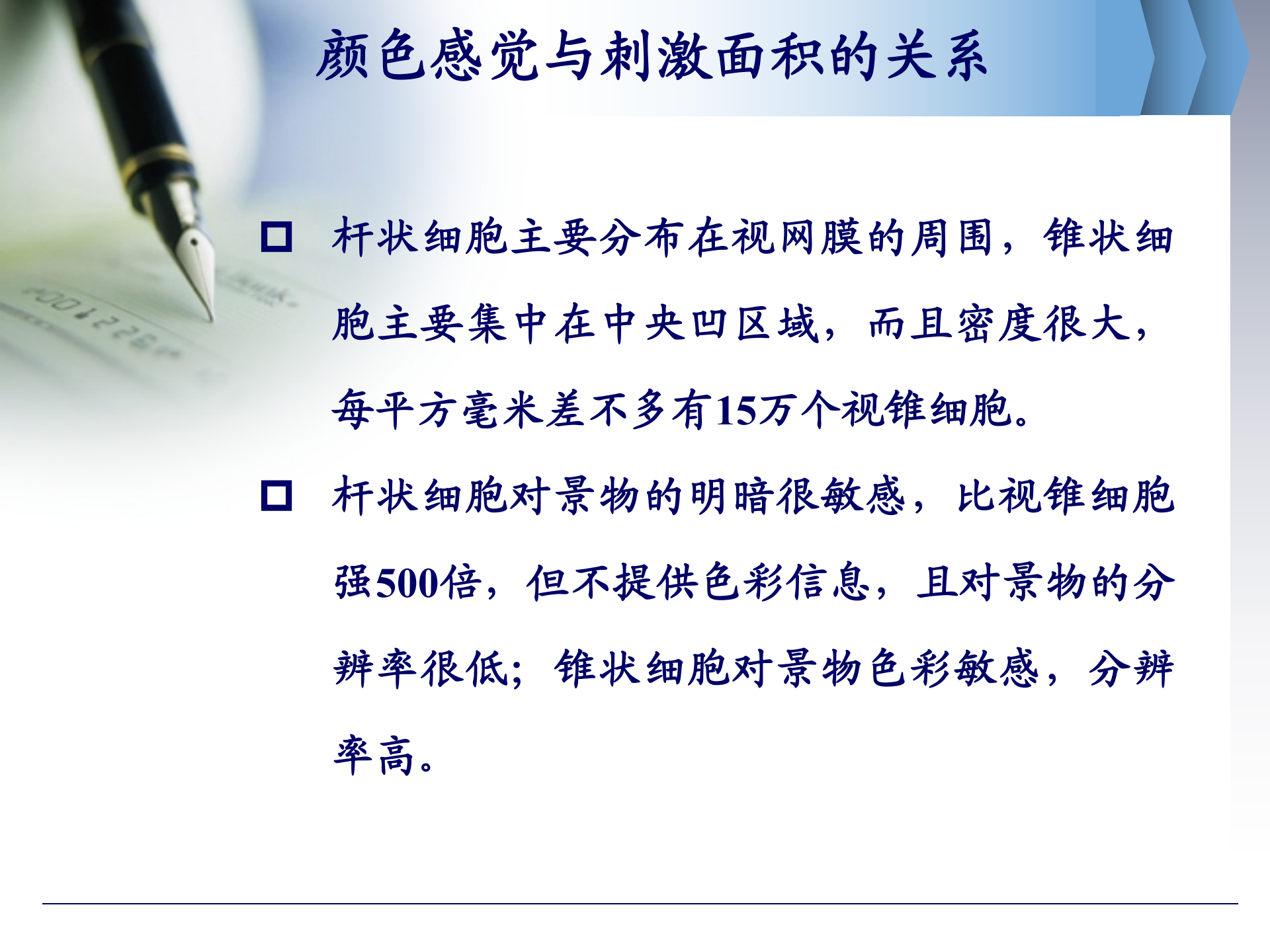
◆ 马赫带效应



亮度对比和颜色对比

◆ 色调对比效应



A close-up, shallow depth-of-field photograph of a black fountain pen with gold-colored accents, resting on a document. The document has a blue header with white text and a white body with blue lines. The pen is positioned diagonally from the top left towards the center. The background is a soft-focus blue and white.

颜色感觉与刺激面积的关系

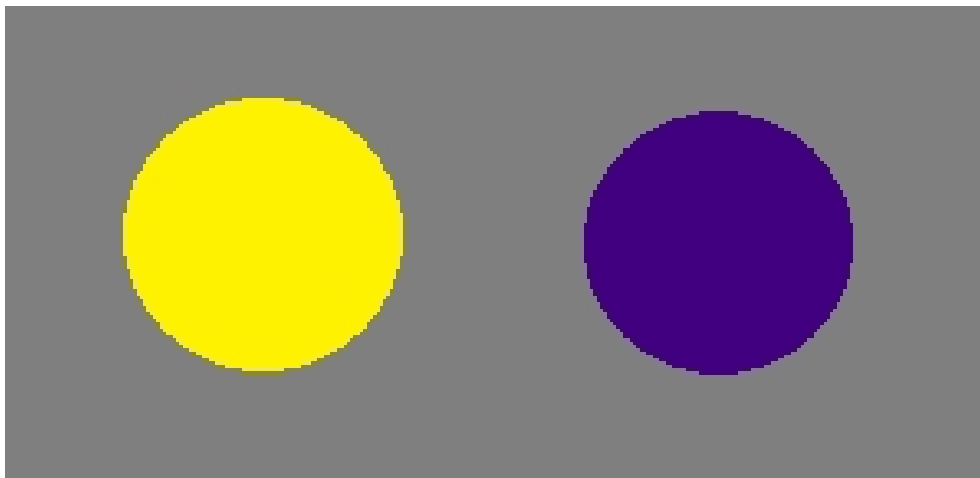
- 杆状细胞主要分布在视网膜的周围，锥状细胞主要集中在中央凹区域，而且密度很大，每平方毫米差不多有15万个视锥细胞。
 - 杆状细胞对景物的明暗很敏感，比视锥细胞强500倍，但不提供色彩信息，且对景物的分辨率很低；锥状细胞对景物色彩敏感，分辨率高。
-

暖色与冷色



暖色与冷色

- 青、蓝色给人以寒冷收缩的感觉，称冷色
- 红、橙、黄则给人以热烈膨胀的感觉，称暖色
- 暖色系给人以明快感，而冷色系给人以沉重感



视觉的空间性质

视力

- ◆ 人眼的分辨力体现了人的视力水平，可以简单定义为人眼在一定距离上能区分相近两点的能力
- ◆ 人眼的分辨力和被观察对象的相对对比度有关，当对比度小时，表明对象和背景的亮度很接近，此时，分辨力下降。
- ◆ 此外，运动速度也会影响分辨力，速度大，则分辨力下降。

人眼的分辨力体现了整个视觉系统对外界光刺激的获取与加工的能力和水平。

视觉的空间性质

视觉的空间频率特性

空间频率是指视象空间变化的快慢。一张白纸上印有明亮的图像，你看到的是清晰明快的画面，这就意味着它们有大量的高频空间成分。模糊的图像只有低频空间成分。

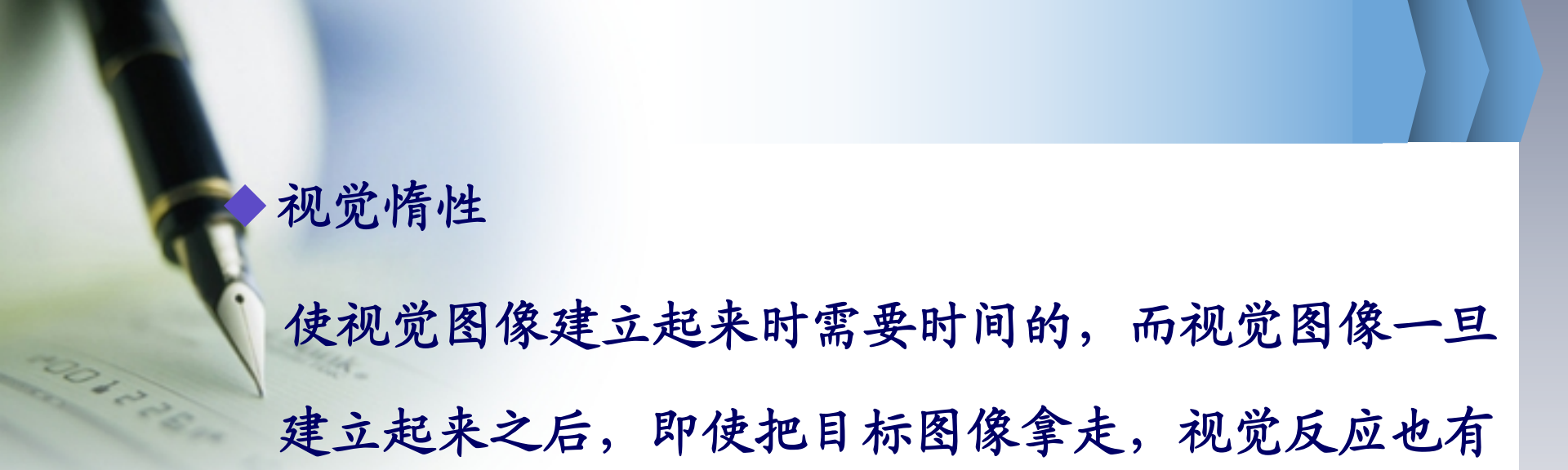
A close-up, shallow depth-of-field photograph of a black fountain pen with gold-colored accents, resting on a document. The pen is angled diagonally from the top left. The document has some faint, illegible text and a date stamp that appears to say 'JUN 12 2014'. The background is a soft, out-of-focus blue and white.

视觉的时间特性

整合时间/人眼的视觉惰性

首先，请大家放松一下

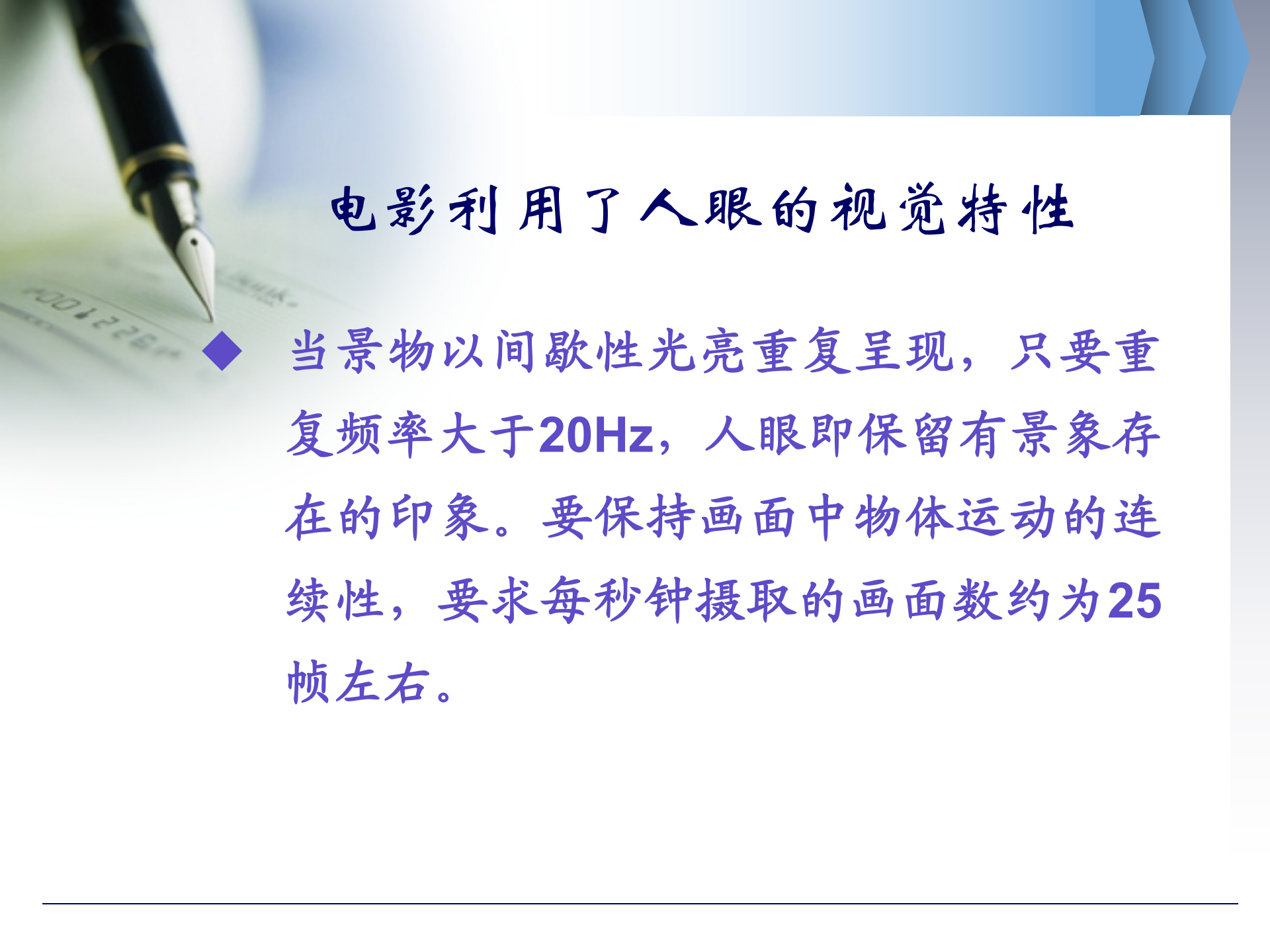




◆ 视觉惰性

使视觉图像建立起来时需要时间的，而视觉图像一旦建立起来之后，即使把目标图像拿走，视觉反应也有持续一小段时间。正因为视网膜上的图像是逐渐消退的，所以视觉暂留可以存在约150~250ms。

人眼的亮度感觉不会随着物体亮度的消失而立即消失，而有一个过渡时间，这就是视觉惰性。实验表明，在此过渡时间内，亮度感觉按指数规律逐渐减小。



电影利用了人眼的视觉特性

- ◆ 当景物以间歇性光亮重复呈现，只要重复频率大于**20Hz**，人眼即保留有景象存在的印象。要保持画面中物体运动的连续性，要求每秒钟摄取的画面数约为**25**帧左右。



整合时间

光的强度与持续时间可以彼此补偿。当光照的持续时间少于20ms时，光照的持续时间与光的强度可以很好地相互补偿。也就是说，在此时间范围内，持续时间和光强均可进行调整使二者的乘积不变。这个能使持续时间与光的强度相互补偿的时间范围就叫整合时间。

闪烁

- ◆ 让观察者观察按时间重复的亮度脉冲，如果闪烁频率比较低，人眼就有一亮一暗的感觉。如果闪烁频率足够高，人眼看到的则是一个恒定的亮点。闪烁感刚好消失的重复频率叫做临界闪烁频率，经测定为46HZ。
- ◆ 电影播放过程中，每秒投射24幅静止画面，每幅画面投射过程中用机械挡光阀遮挡一次，等效于每画面投射2次，这样就得到了48HZ的闪烁频率。
- ◆ 电视每秒扫描50幅画面，由于人眼的视觉惰性和有限的细节分辨能力，看起来就成了整幅的活动景象。

视野与视觉的关系

头部不动、眼球可动，这是所能观察到的空间范围称为视野。正常人眼的综合视野：

水平视野 最佳为左右 15°

垂直视野 最佳为上下 15°

最大视野界限是左右 35° 和上下 40°

最大固定视野界限是左右 90° 与上下 70°

由于头部转动而扩大为左右 95° 与上下 90°

- 另外，彩色光对人眼刺激不同，色觉视野受背景色彩的影响。
- 黑色背景上的彩色视野范围小于白色背景上的彩色视野范围。

运动感觉

视觉的运动感觉与人对刺激信号的反应有关。通常用简单反应时来评价人在接受各种外界刺激时的水平。人眼的反应时依赖于刺激作用域视网膜上感受表面的那一部分的视感特性。当光作用于眼睛中央凹时，反应时最短。距离中央凹越远反应时越长。眼睛的平均反应时为**150~220ms**。

运动感觉

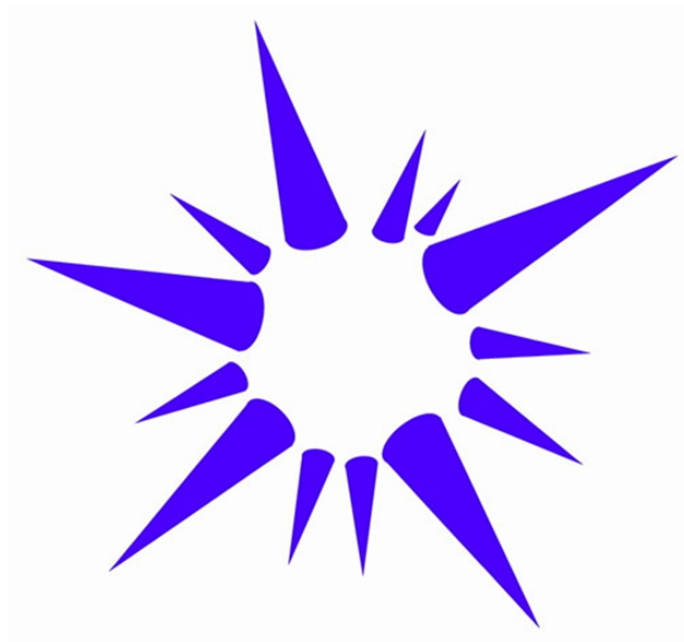
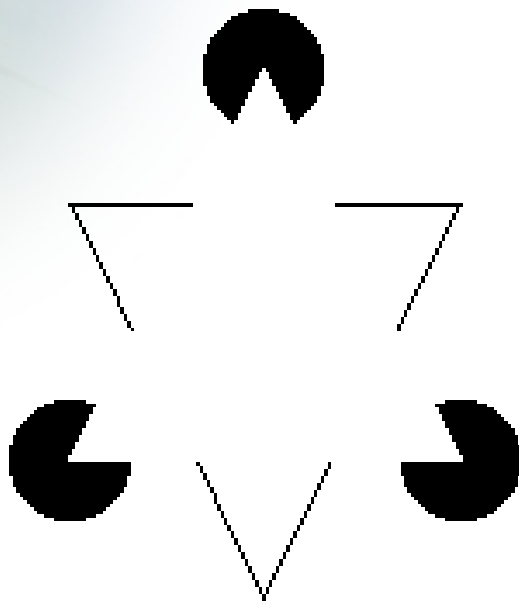


此外，刺激信号的出现与消失或改变都影响反应时间。光消失的反应时比光出现的反应时要短**13.5%**；光强度增加比减弱反应时长；光强变化越大，反应时越短。

人眼的水平运动比垂直运动快，所以更容易跟踪水平运动的物体；看圆形的画面总是习惯顺时针看，所以对顺时针运动的物体反应比逆时针运动的物体快；人眼对四个象限中个的观察次序：左上，右上，左下，右下；视线习惯于从左到右，从上到下。都是视觉运动的习惯或规律。

视野大小是对运动物体反应时间的关键，而运动物体速度的改变对其影响不大。

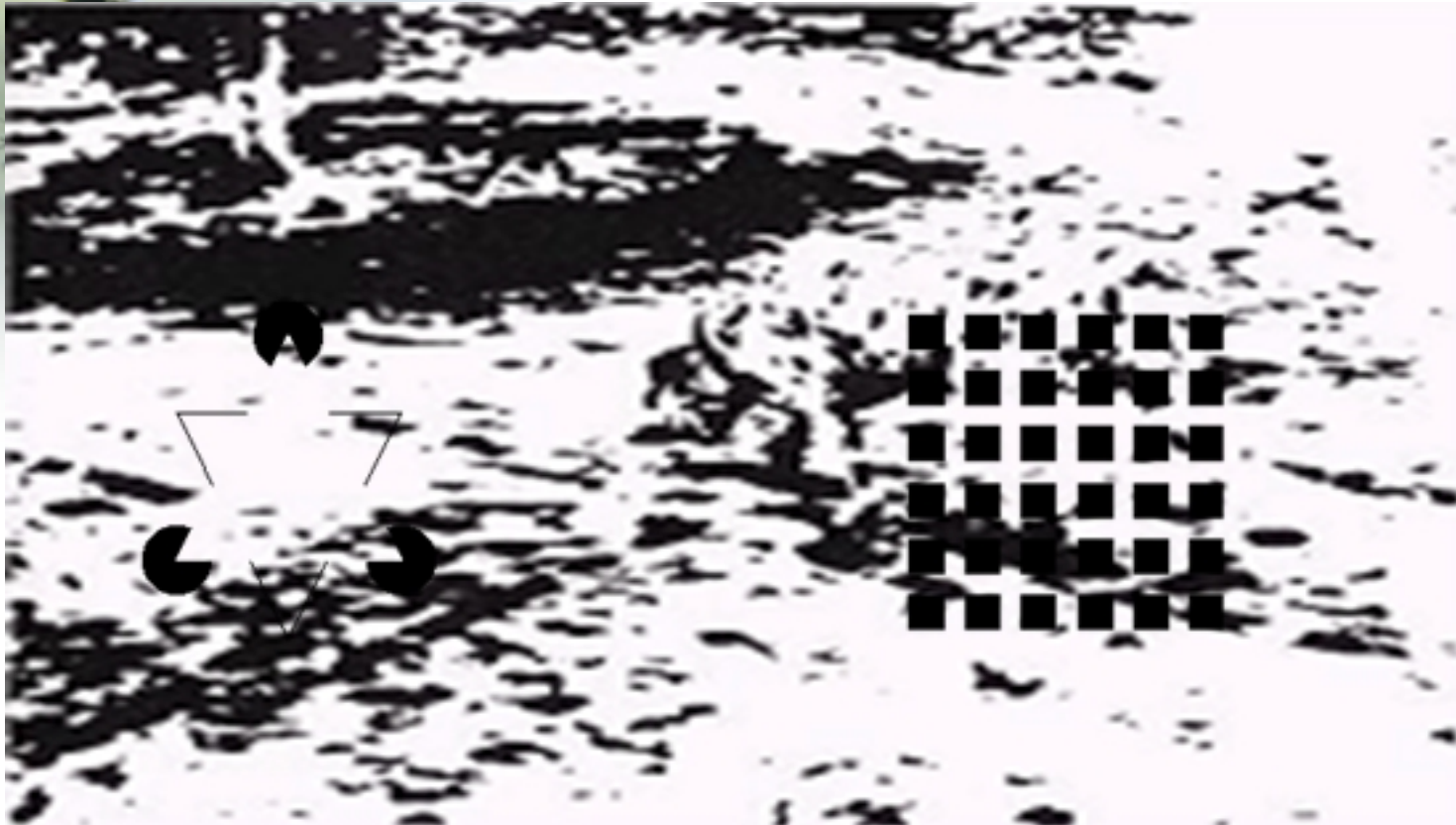
主观轮廓和空间错觉



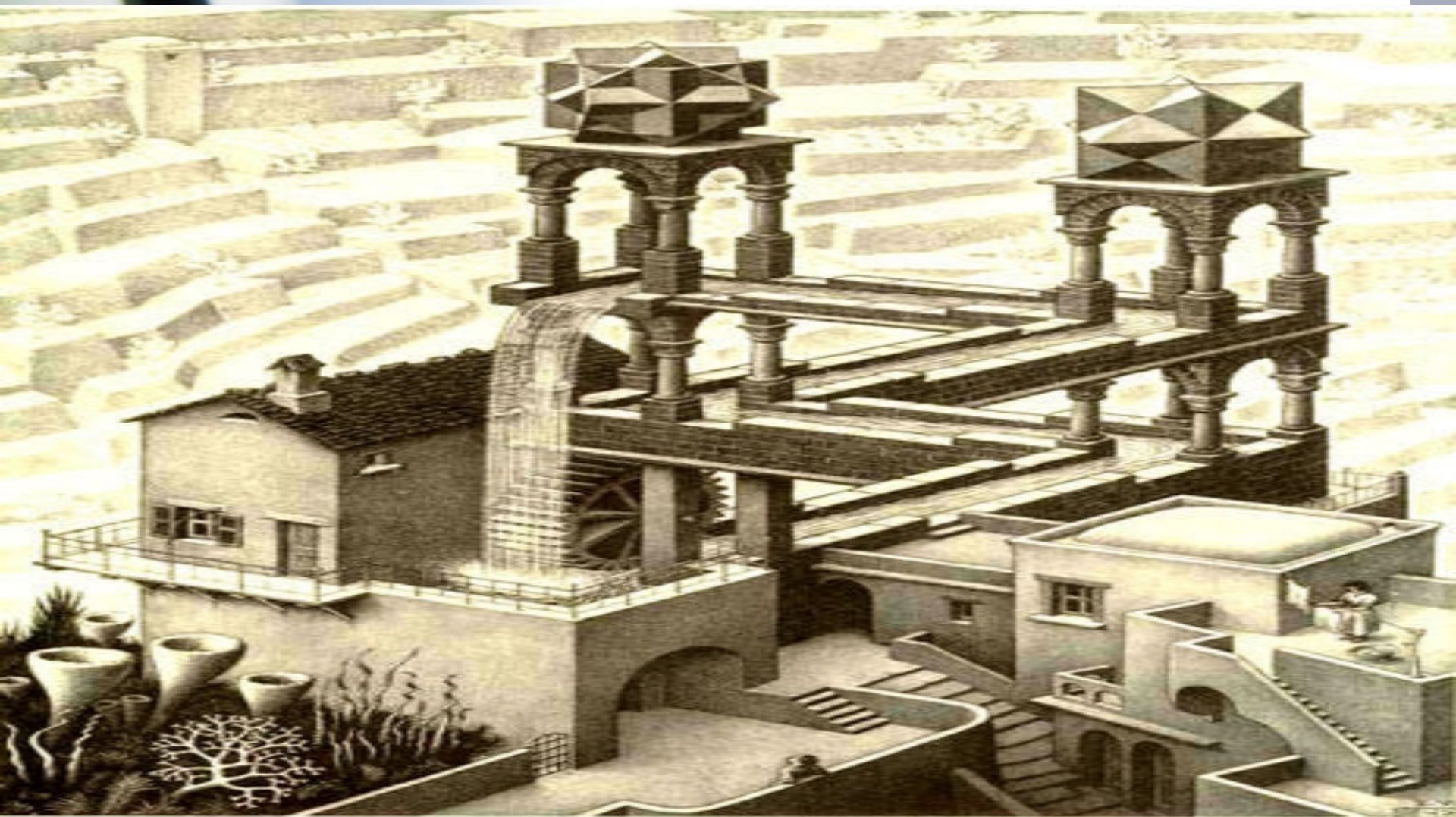
◆ 主观轮廓

- 主观上感知的轮廓，实际上这个边界并不存在

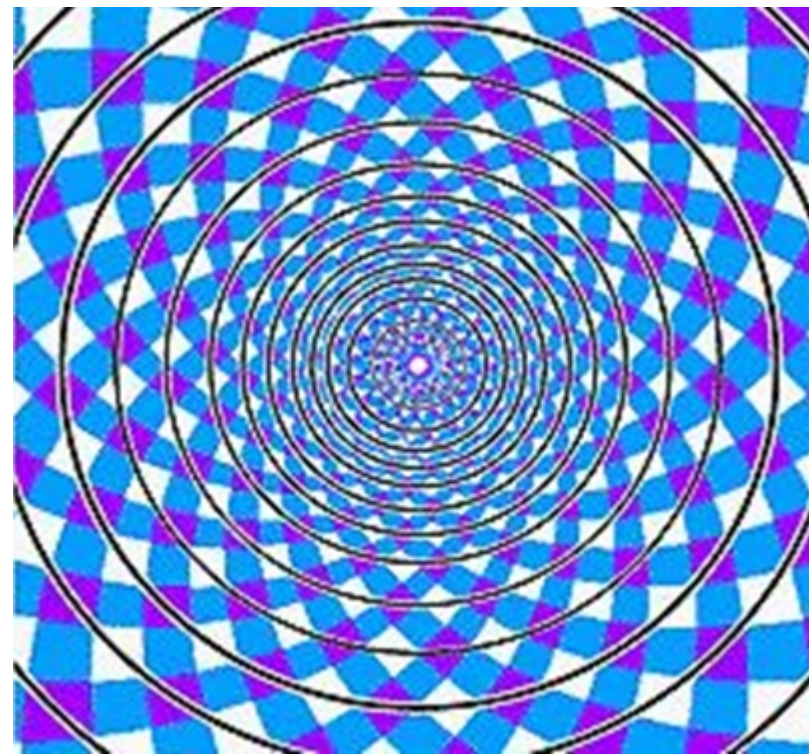
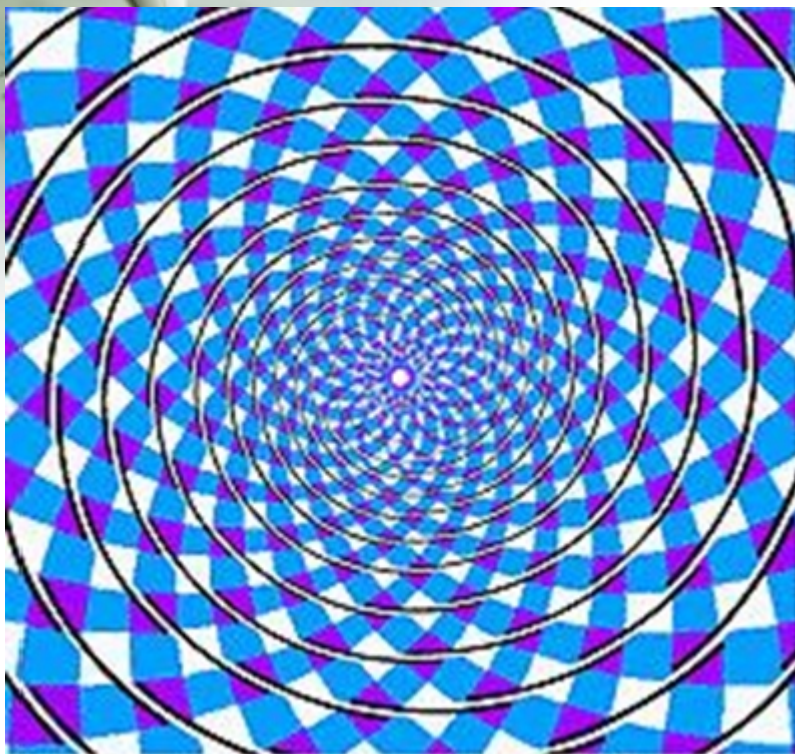
视觉现象-主观轮廓



视觉现象 空间错觉



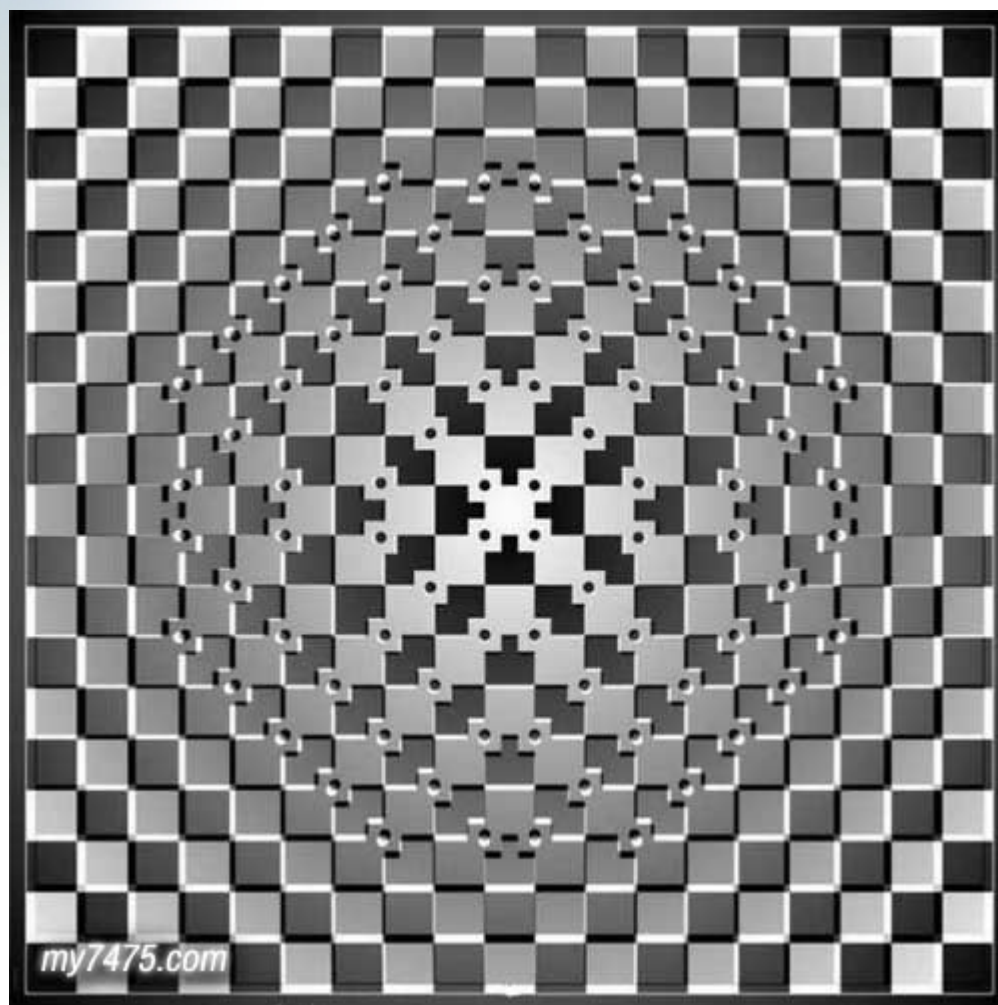
Fraser螺旋错觉

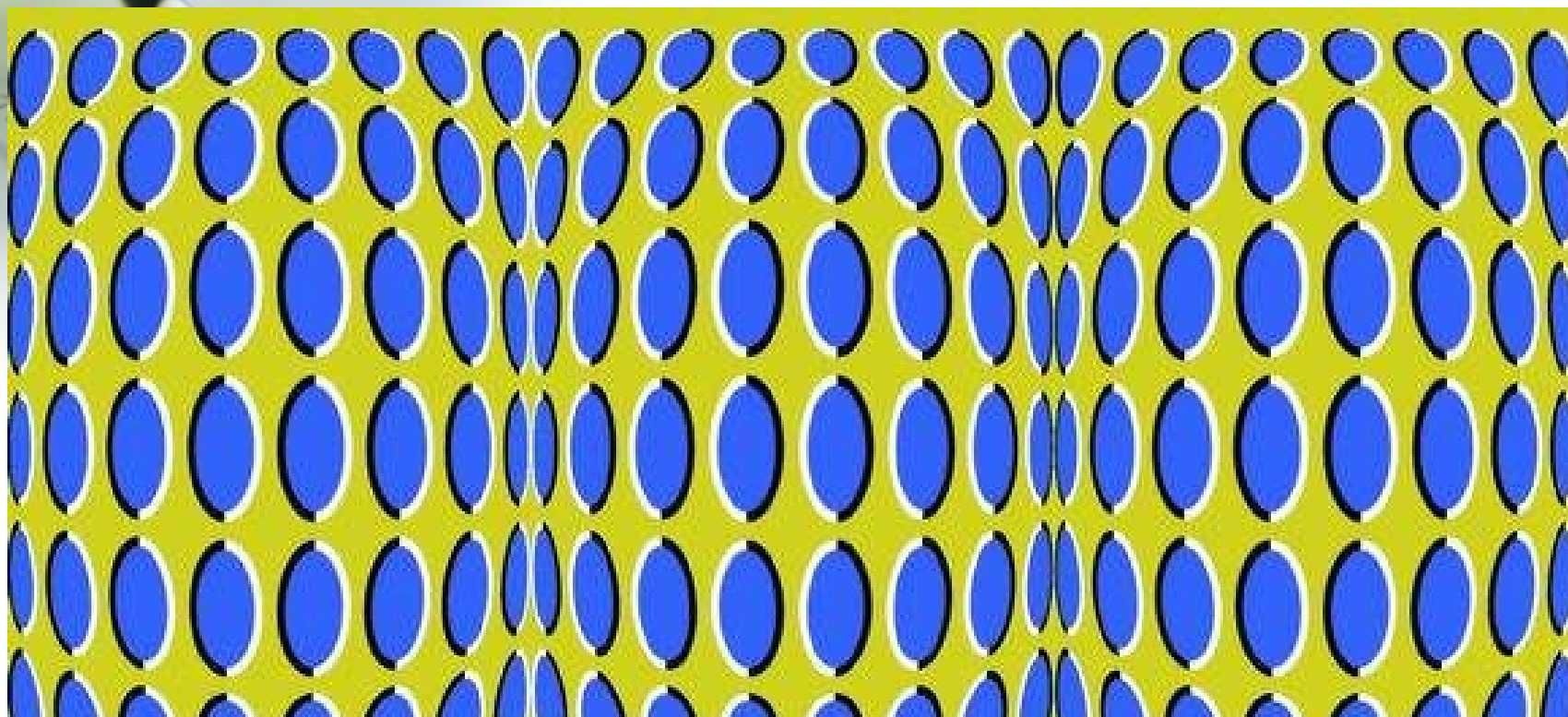


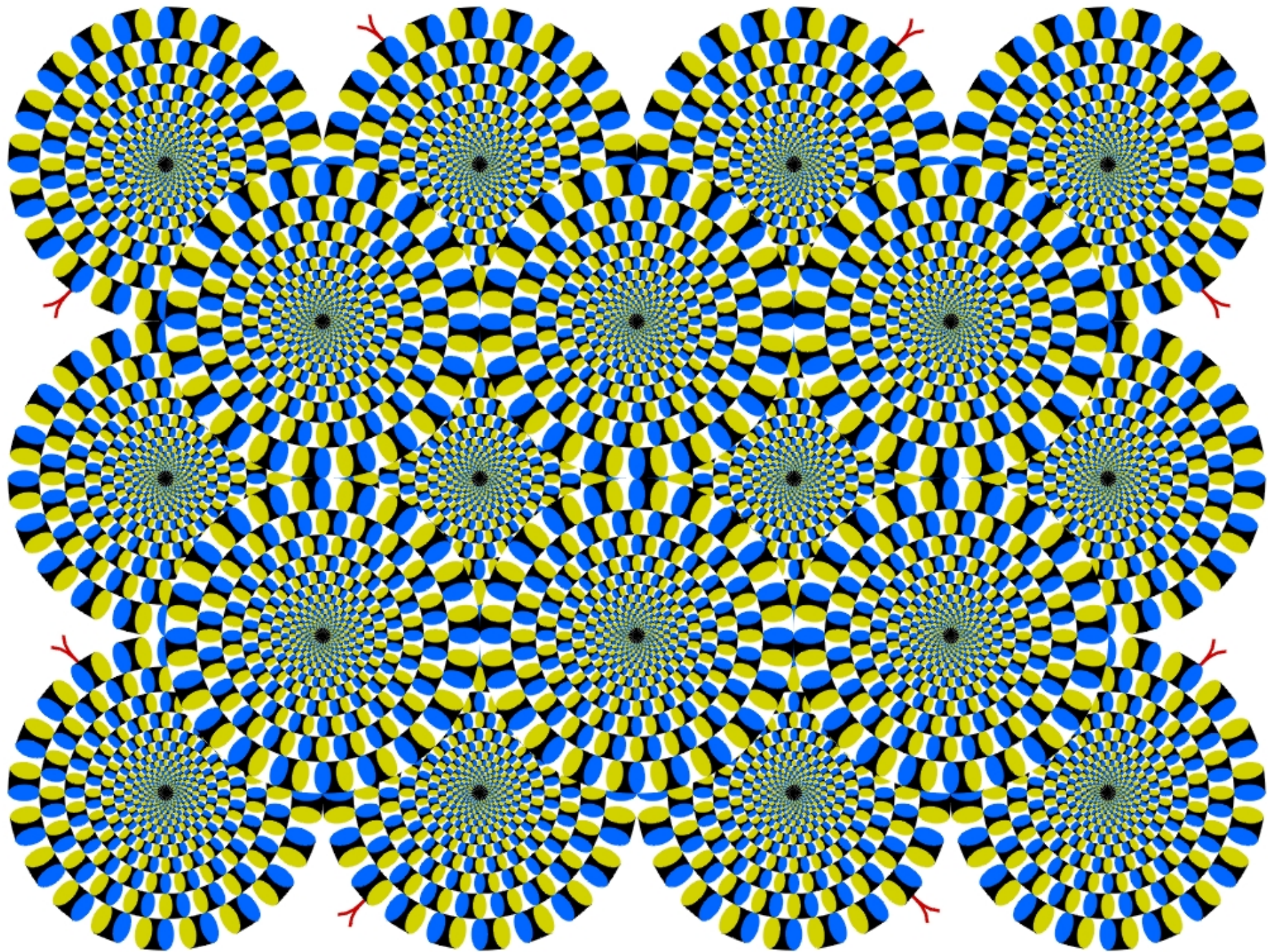
BEFORE 6 BEERS

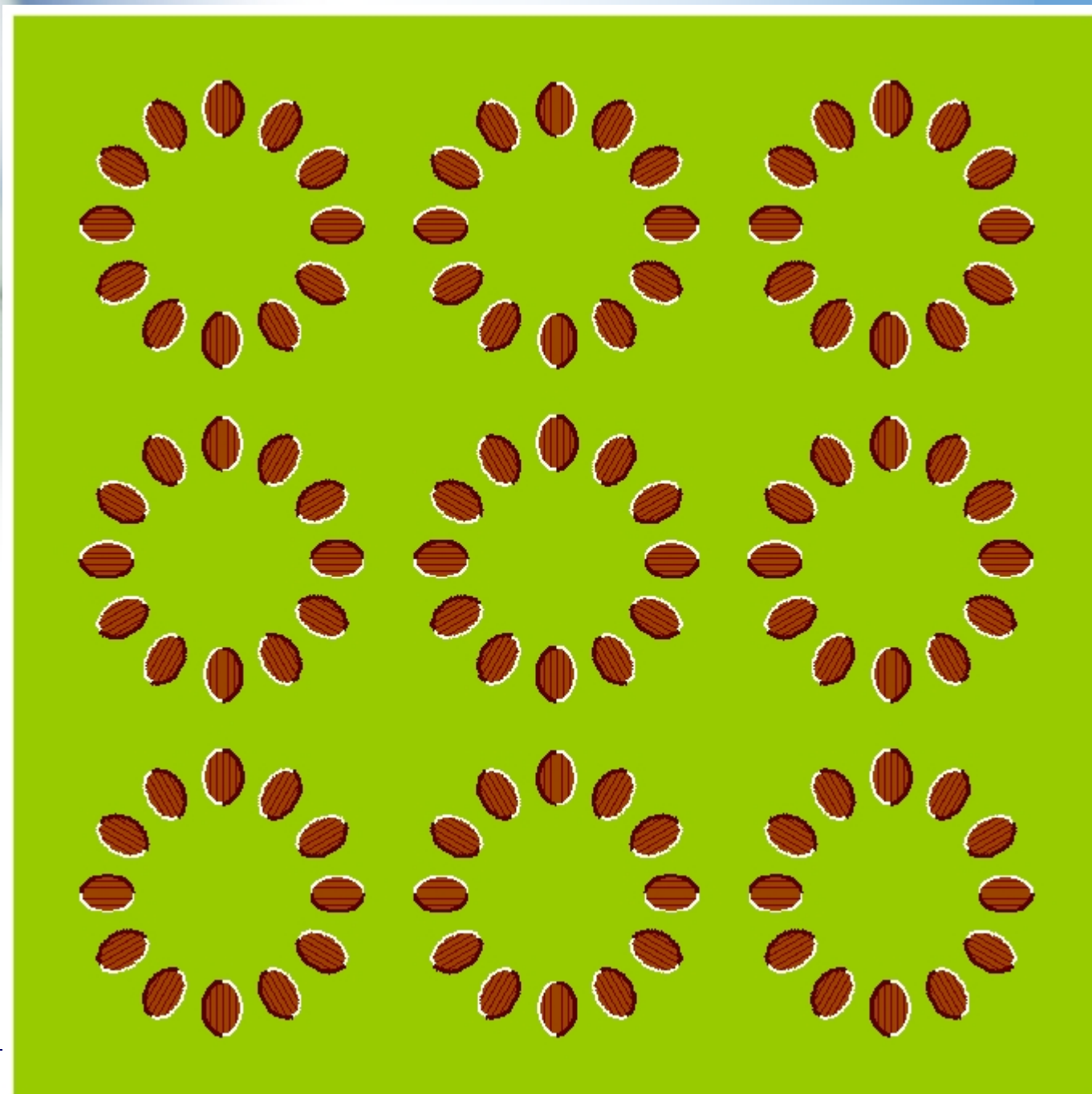


AFTER 6 BEERS

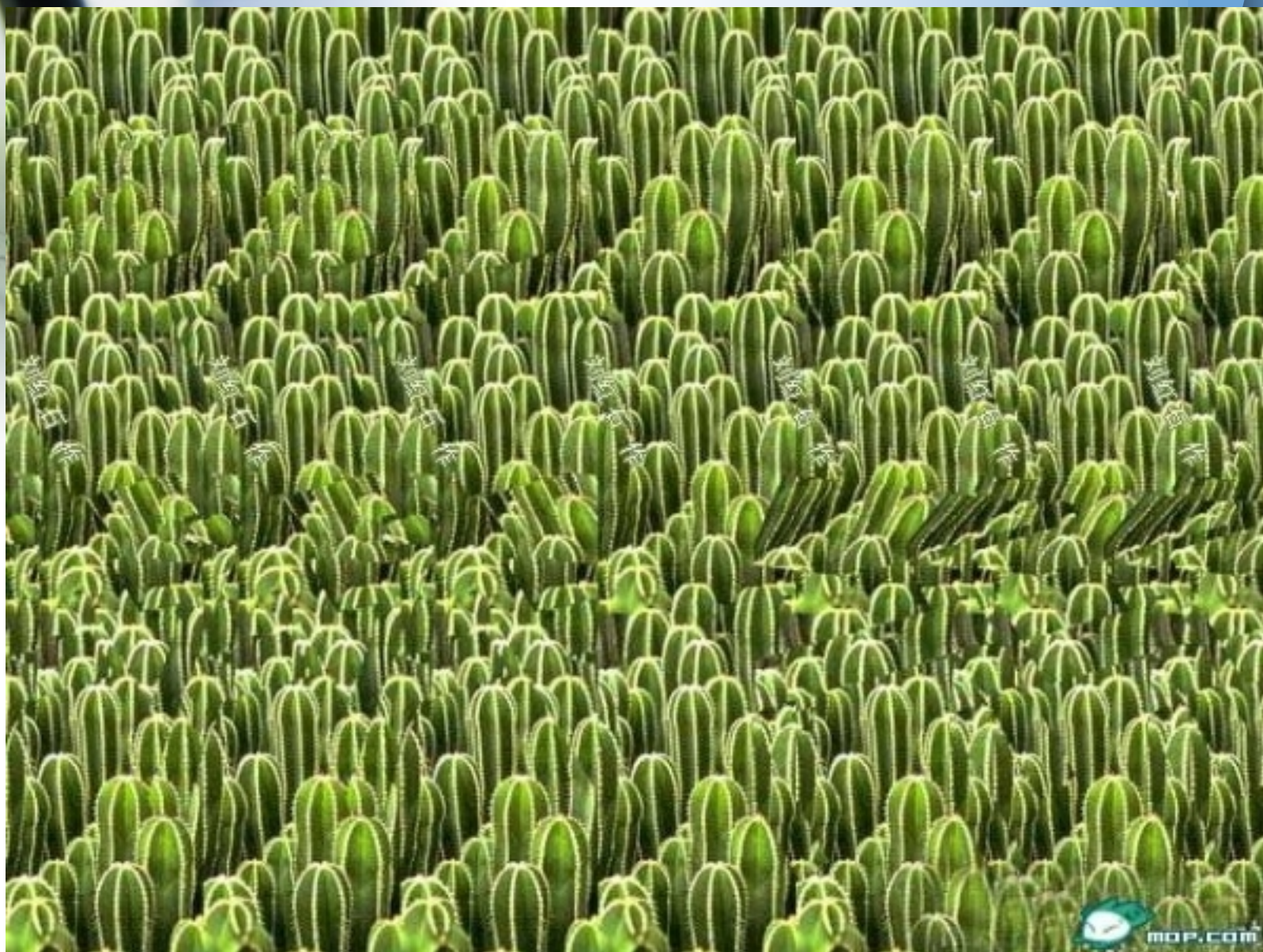








三维立体画



三维立体画



三维立体画





为什么会有这么多奇怪的视觉现象呢？

A close-up, shallow depth-of-field photograph of a black fountain pen with gold-colored accents, resting on a document. The pen's nib is pointed towards the bottom left. The document has some faint, mirrored text visible, including 'HDD 4226'. Overlaid on the right side of the image is the Chinese text '谢谢大家!' in a large, stylized font. The characters '谢谢' are blue with a white outline, and '大家!' are gold with a white outline. The background is a soft, out-of-focus blue.

谢谢大家!